

Chapitre XIV-D : Déterminants



Retranscrit par Samy Youssoufine

10 juin 2026



Note importante

WIP. Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Groupes symétriques	4
1.1	Permutations	4
1.2	Permutations particulières	7
1.2.1	Transposition	7
1.2.2	Cycle	10
1.3	Signature	12
1.4	Inversion	15
2	Applications multilinéaires	20
3	Déterminant d'un système de vecteurs	34
4	Déterminant d'un endomorphisme	41
5	Déterminant d'une matrice	49
5.1	Notions de base	49
5.2	Mineur, cofacteur et comatrice	56
5.3	Application : Résolution d'un système de Cramer	69
6	Compléments	72
6.1	Réduction d'une matrice	72
6.1.1	Introduction et définitions fondamentales	72
6.1.2	Exemples d'application	73

6.2	Diagonalisation d'un endomorphisme et d'une matrice	74
6.2.1	Critères généraux de diagonalisabilité	75
6.3	Trigonalisation d'un endomorphisme et d'une matrice	76
6.4	Calcul du déterminant de Vandermonde	77

Les déterminants sont des outils algébriques qui permettent de caractériser certaines propriétés des matrices, telles que l'inversibilité, le rang, ou encore les valeurs propres.

1 Groupes symétriques

1.1 Permutations

Définition 1 (Permutation et ensemble de permutations)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une **permutation** de $\{1, 2, \dots, n\}$ est une bijection de cet ensemble dans lui-même.

On écrit :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

pour représenter la permutation σ .

On note S_n l'ensemble de toutes les permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$.

Exemple 1 (Permutation)

Par exemple, la permutation σ suivante :

$$\begin{array}{c|ccccc} i & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \sigma(i) & 3 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{array}$$

σ est bel et bien une bijection de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ dans lui-même.

Exemple 2 (Ensemble de permutations)

S_2 contient les permutations suivantes :

$$S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

S_3 contient les permutations suivantes :

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Définition 2 (Composée de permutations)

Soient σ_1 et σ_2 deux permutations de S_n . La **composée** de σ_1 et σ_2 , notée $\sigma_1 \circ \sigma_2$, est définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (\sigma_1 \circ \sigma_2)(i) = \sigma_1(\sigma_2(i))$$

Exemple 3 (Composée de deux permutations)

Soient σ_1 et σ_2 les permutations définies par :

$$\begin{cases} \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \\ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

La composée $\sigma_1 \circ \sigma_2$ est définie par :

$$(\sigma_1 \circ \sigma_2)(i) = \sigma_1(\sigma_2(i))$$

Essayons pour toutes les valeurs de i :

i	1	2	3	4	5
$\sigma_2(i)$	4	3	5	1	2
$\sigma_1(\sigma_2(i))$	$\sigma_1(4)$ 1	$\sigma_1(3)$ 3	$\sigma_1(5)$ 4	$\sigma_1(1)$ 5	$\sigma_1(2)$ 2

Ainsi, la composée $\sigma_1 \circ \sigma_2$ est donnée par :

$$\sigma_1 \circ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Notons aussi que la composée $\sigma_2 \circ \sigma_1$ est donnée par :

$$\sigma_2 \circ \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Les deux composées sont différentes, ce qui montre que la composition de permutations n'est pas commutative.

Définition 3 (Inverse d'une permutation)

Soit σ une permutation de S_n . L'**inverse** de σ , notée σ^{-1} , est la permutation définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma^{-1}(\sigma(i)) = i$$

 Exemple 4 (Inverse d'une permutation)

Réutilisons la permutation σ_1 définie par :

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

L'inverse de σ_1 , noté σ_1^{-1} , est défini par :

$$\sigma_1^{-1}(\sigma_1(i)) = i$$

Essayons pour toutes les valeurs de i :

$$\sigma_1^{-1}(i) \mid \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{array}$$

Ainsi, l'inverse de σ_1 est donné par :

$$\sigma_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

 Propriété 1

Il y a $n!$ permutations de $\{1, 2, \dots, n\}$. Le cardinal de S_n est donc $n!$.

$$\text{card}(S_n) = n!$$

 Preuve

Chaque élément de $\{1, 2, \dots, n\}$ doit être envoyé vers un élément distinct de l'ensemble d'arrivée. Pour le premier élément, il y a n choix possibles, pour le deuxième élément, il y a $n - 1$ choix possibles (car on ne peut pas réutiliser l'élément déjà choisi pour le premier), pour le troisième élément, il y a $n - 2$ choix possibles, et ainsi de suite jusqu'au dernier élément qui n'a plus qu'un seul choix possible. ■

 Propriété 2

1. Associativité : Pour toutes permutations σ_1 , σ_2 et σ_3 de S_n , on a :

$$(\sigma_1 \circ \sigma_2) \circ \sigma_3 = \sigma_1 \circ (\sigma_2 \circ \sigma_3)$$

On hérite ces propriétés de l'associativité de la composition de fonctions.

2. Existence d'un élément neutre : Il existe une permutation id dans S_n telle que pour toute permutation σ de S_n , on a :

$$\text{id} \circ \sigma = \sigma \circ \text{id} = \sigma$$

L'élément neutre est la permutation identité, notée id , définie par :

$$\text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$$

3. Existence d'inverses : Pour toute permutation σ de S_n , il existe une permutation σ^{-1} de S_n telle que :

$$\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \text{id}$$

→ Conséquence 1

Ces trois propriétés font de S_n un groupe (non-commutatif si $n \geq 3$), appelé le **groupe symétrique** d'ordre n .

On rappelle qu'un groupe est un ensemble muni d'une opération de composition qui satisfait les propriétés d'associativité, d'existence d'un élément neutre et d'existence d'inverses (CH-10).

Comme $(S_n, \circ)$ est un groupe, plusieurs résultats et propriétés en découlent naturellement, comme :

- ▶ L'unicité de l'élément neutre : Il n'existe qu'une seule permutation identité dans S_n .
- ▶ L'unicité des inverses : Pour chaque permutation σ de S_n , il existe une unique permutation σ^{-1} qui est son inverse.
- ▶ La loi de composition est fermée : La composition de deux permutations de S_n est toujours une permutation de S_n .

1.2 Permutations particulières

1.2.1 Transposition

Définition 4 (*Transposition*)

Une **transposition** est une permutation qui échange exactement deux éléments et laisse les autres inchangés.

Plus rigoureusement, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\tau \in S_n$, on a :

$$\begin{cases} \exists i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tels que } \tau(i) = j \text{ et } \tau(j) = i \\ \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i, j\}, \tau(k) = k \end{cases}$$

On note $\tau_{i,j}$ la transposition qui échange les éléments i et j .

$$\tau_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & j & \dots & i & \dots & n \end{pmatrix}$$

On écrit aussi :

$$\tau_{i,j} = (i \ j)$$



Exemple 5

Par exemple, la permutation τ suivante est une transposition :

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$



Propriété 3

Le produit de transpositions est commutatif *uniquement* si les transpositions sont à supports disjoints (c'est-à-dire qu'elles n'échangent pas les mêmes éléments).



Exemple 6 (*Produit de transpositions à supports disjoints*)

Considérons les transpositions suivantes dans S_5 :

$$\begin{cases} \tau_{1,2} = (1 \ 2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \\ \tau_{3,4} = (3 \ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Le produit de ces deux transpositions est donné par :

$$\begin{cases} \tau_{1,2} \circ \tau_{3,4} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \\ \tau_{3,4} \circ \tau_{1,2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Ainsi, $\tau_{1,2} \circ \tau_{3,4} = \tau_{3,4} \circ \tau_{1,2}$, ce qui montre que ces deux transpositions commutent.



Remarque 1

Dans S_n , pour $i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a :

$$(i \ j)(j \ i) = \text{id}$$

$$(j \ i)(i \ j) = \text{id}$$

Donc $(i j)^{-1} = (j i)$ et $(j i)^{-1} = (i j)$.

$$\tau_{i,j}^{-1} = \tau_{j,i}$$

Et on a aussi :

$$\tau_{i,j}^2 = \text{id}$$

L'ordre d'une transposition est 2.

On rappelle que, dans un groupe $(G, *)$ où G est de cardinal fini, pour $x \in G$, l'ordre de x est défini par $o(x) = \min\{k \in \mathbb{N}^* \text{ tels que } x^k = e\}$, où e est l'élément neutre de G .

✓ Propriété 4

Toute permutation de S_n peut être exprimée comme un produit de transpositions. Les transpositions engendrent S_n : $S_n = \langle \tau_{i,j} \text{ tel que } i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket \rangle$. Ainsi, $\forall \sigma \in S_n, \exists r \in \mathbb{N}^*, \exists \tau_1, \dots, \tau_r$ transpositions de S_n telles que :

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

Q Preuve

Nous allons procéder par récurrence sur n .

Pour $n = 1$ et $n = 2$, la démonstration est triviale, car S_1 ne contient que la permutation identité, et S_2 contient deux permutations, dont une est une transposition.

Supposons que la propriété soit vraie pour n et montrons qu'elle est vraie pour $n + 1$. Soit $\sigma \in S_{n+1}$. Si $\sigma(n + 1) = n + 1$, alors on peut considérer la restriction de σ à l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$, qui est une permutation de S_n . Par hypothèse de récurrence, cette restriction peut être exprimée comme un produit de transpositions.

$$\sigma|_{\{1,2,\dots,n\}} = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

Pour $i \in \{1, \dots, r\}$, on peut étendre chaque transposition τ_i à une transposition $\tau_{i'}$ de S_{n+1} en laissant $n + 1$ inchangé. Ainsi, on peut exprimer σ comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

$$\begin{cases} \tau_{i'}|_{\{1,2,\dots,n\}} = \tau_i \\ \tau_{i'}(n + 1) = n + 1 \end{cases}$$

$$\sigma = \tau_{1'} \circ \tau_{2'} \circ \dots \circ \tau_{r'}$$

Sinon, si $\sigma(n + 1) \neq n + 1$, alors on peut échanger $\sigma(n + 1)$ et $n + 1$ à l'aide de la transposition $\tau_{\sigma(n+1), n+1}$. Ainsi, on peut exprimer σ comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

$$\sigma = \tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ (\tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ \sigma)$$

(sachant que $\tau_{\sigma(n+1), n+1} \circ \sigma$ peut être exprimé comme un produit de transpositions de S_{n+1} par le cas précédent).

On peut aussi former une nouvelle permutation définie par :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \begin{cases} \sigma'(i) = \sigma(i) \\ \sigma'(n+1) = \tau_{\sigma(n+1), n+1}(\sigma(n+1)) = n+1 \end{cases}$$

Ainsi, $\sigma' \in S_{n+1}$ et $\sigma'(n+1) = n+1$. Par le cas précédent, σ' peut être exprimée comme un produit de transpositions de S_{n+1} .

Par principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall \sigma \in S_n, \exists r \in \mathbb{N}^*, \exists \tau_1, \dots, \tau_r \text{ transpositions de } S_n : \sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

■

1.2.2 Cycle

Définition 5 (Cycle)

Un **cycle** de longueur k est une permutation qui envoie un élément vers un autre, qui envoie ce deuxième élément vers un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le k -ième élément soit envoyé vers le premier élément.

Plus rigoureusement, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\sigma \in S_n$, on a :

$$\begin{cases} \exists 1 \leq k \leq n, \exists i_1, \dots, i_k \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ distincts tels que } \sigma(i_1) = i_2, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1 \\ \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_k\}, \sigma(j) = j \end{cases}$$

Un cycle de longueur k est noté $(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$.

Remarque 2

Une transposition est un cycle de longueur 2. Un cycle de longueur 1 est la permutation identité.

Exemple 7

Calculons le produit de deux cycles dans S_5 :

$$(1 \ 3 \ 4)(1 \ 2 \ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Sachant que :

$$(1 \ 3 \ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(1 \ 2 \ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

i	1	2	3	4	5
$(1\ 2\ 5)(i)$	2	5	3	4	1
$(1\ 3\ 4)((1\ 2\ 5)(i))$	$(1\ 3\ 4)(2)$	$(1\ 3\ 4)(5)$	$(1\ 3\ 4)(3)$	$(1\ 3\ 4)(4)$	$(1\ 3\ 4)(1)$
	2	5	4	1	3

On peut aussi le réécrire en tant que cycle de longueur 5 :

$$(1\ 3\ 4)(1\ 2\ 5) = (1\ 2\ 5\ 3\ 4)$$

On remarque que le produit de deux cycles n'est pas commutatif :

$$(1\ 2\ 5)(1\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3\ 4\ 2\ 5)$$

Par contre, il est parfois commutatif, comme pour :

$$(1\ 3\ 4)(2\ 5) = (2\ 5)(1\ 3\ 4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Il n'y a pas de propriétés évidentes sur le carré d'un cycle, comme le montre l'exemple suivant :

$$(1\ 2\ 5)^2 = (1\ 5\ 2)$$

En effet, $(1\ 2\ 5)^2$ est défini par :

i	1	2	3	4	5
$(1\ 2\ 5)(i)$	2	5	3	4	1
$(1\ 2\ 5)^2(i)$	$(1\ 2\ 5)(2)$	$(1\ 2\ 5)(5)$	$(1\ 2\ 5)(3)$	$(1\ 2\ 5)(4)$	$(1\ 2\ 5)(1)$
	5	1	3	4	2

Par contre, la puissance k d'un cycle de longueur k est la permutation identité :

$$(1\ 2\ 5)^3 = \text{id}$$

Remarque 3

L'ordre d'un cycle de longueur k est égal à k . En effet, pour un cycle de longueur k , la permutation revient à la position initiale après k applications du cycle.

En effet, pour un cycle σ de longueur k , on a :

$$\sigma^{k-1}(a_1) = a_k \implies \sigma^{k-1} \neq \text{id}$$

On rappelle que les a_k sont différents deux à deux.

On a aussi $\sigma^k = \text{id}$, car pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $\sigma^k(a_i) = a_i$.

★ Théorème 1

Les cycles engendrent S_n .

$$S_n = \langle (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k) \text{ tel que } k \in \llbracket 1, n \rrbracket, i_1, i_2, \dots, i_k \text{ distincts} \rangle$$

🔍 Preuve

Par récurrence sur n , similaire à la preuve précédente pour les transpositions. ■

★ Théorème 2

Toute permutation de S_n peut être exprimée de manière unique (à l'ordre près) comme un produit *commutatif* de cycles à supports disjoints.

Ce dernier théorème est admis (sans preuve).

✎ Exemple 8

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 4 & 5 & 6 & 2 & 1 & 9 & 10 & 3 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

On peut exprimer σ comme un produit de cycles à supports disjoints :

$$\sigma = (1 \ 4 \ 2 \ 5) \circ (3 \ 6 \ 9 \ 8) \circ (7 \ 10)$$

1.3 Signature

📖 Définition 6 (Signature d'une permutation)

La **signature** d'une permutation $\sigma \in S_n$, notée $\varepsilon(\sigma)$, est un réel défini par :

$$\varepsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$$

La signature ne peut être égale qu'à 1 ou à -1.

Pour démontrer que la signature ne peut être égale qu'à 1 ou -1, il suffit de montrer que son carré est toujours égal à 1. C'est-à-dire :

$$\left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} \right)^2 = 1$$

En effet, on peut réécrire le carré de la signature de la manière suivante :

$$(\varepsilon(\sigma))^2 = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (\sigma(j) - \sigma(i))^2}{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (j - i)^2}$$

Comme σ est une permutation, elle est bijective, on a donc :

$$\begin{aligned} \{(\sigma(j) - \sigma(i))^2 \text{ tels que } 1 \leq i < j \leq n\} &= \{(j - i)^2 \text{ tels que } 1 \leq i < j \leq n\} \\ \implies \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\sigma(j) - \sigma(i))^2 &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} (j - i)^2 \end{aligned}$$

En substituant dans l'expression du carré de la signature, on obtient :

$$(\varepsilon(\sigma))^2 = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (j - i)^2}{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (j - i)^2} = 1$$

D'où $\varepsilon(\sigma) \in \{-1, 1\}$ pour toute permutation σ de S_n .

Exemple 9

Prenons la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

(Note : exemple différent de celui du cours) – Calculons la signature de σ :

$$\begin{aligned} \varepsilon(\sigma) &= \frac{\sigma(2) - \sigma(1)}{2 - 1} \cdot \frac{\sigma(3) - \sigma(1)}{3 - 1} \cdot \frac{\sigma(4) - \sigma(1)}{4 - 1} \cdot \frac{\sigma(3) - \sigma(2)}{3 - 2} \cdot \frac{\sigma(4) - \sigma(2)}{4 - 2} \cdot \frac{\sigma(4) - \sigma(3)}{4 - 3} \\ &= \frac{2 - 4}{2 - 1} \cdot \frac{1 - 4}{3 - 1} \cdot \frac{3 - 4}{4 - 1} \cdot \frac{1 - 2}{3 - 2} \cdot \frac{3 - 2}{4 - 2} \cdot \frac{3 - 1}{4 - 3} \\ &= \frac{-2}{1} \cdot \frac{-3}{2} \cdot \frac{-1}{3} \cdot \frac{-1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1} \\ &= \frac{-2}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{3} \cdot \frac{-3}{2} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{-1}{1} \\ &= -1 \times \frac{1}{2} \times 2 \times (-1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Propriété 5

$$\begin{aligned} \varepsilon : (S_n, \circ) &\rightarrow (\{-1, 1\}, \times) \\ \sigma &\mapsto \varepsilon(\sigma) \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes.

Q Preuve

D'après ce qui précède, ε est bien définie.

Pour montrer que ε est un morphisme de groupes, il suffit de montrer que pour toutes permutations σ_1 et σ_2 de S_n , on a :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \cdot \varepsilon(\sigma_2)$$

On sait que $\varepsilon(\sigma) \in \{-1, 1\}$ pour toute permutation σ de S_n . Donc ε est une application de S_n dans $\{-1, 1\}$.

Soient σ_1 et σ_2 deux permutations de S_n . Calculons $\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2)$:

$$\begin{aligned} \varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(\sigma_1 \circ \sigma_2)(j) - (\sigma_1 \circ \sigma_2)(i)}{j - i} \\ &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_1(\sigma_2(j)) - \sigma_1(\sigma_2(i))}{j - i} \end{aligned}$$

On peut réécrire le produit ci-dessus en regroupant les termes de la manière suivante :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_1(\sigma_2(j)) - \sigma_1(\sigma_2(i))}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} \cdot \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j - i}$$

Comme σ_1 est une permutation, elle est bijective, donc on peut effectuer un changement de variable (muette) dans le premier produit. En posant $k = \sigma_2(i)$ et $l = \sigma_2(j)$, on obtient :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \prod_{1 \leq k \neq l \leq n} \frac{\sigma_1(l) - \sigma_1(k)}{l - k} \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j - i}$$

On reconnaît dans le premier produit la signature de σ_1 et dans le second produit la signature de σ_2 (sachant qu'elles sont toutes deux bijectives) :

$$\varepsilon(\sigma_1 \circ \sigma_2) = \varepsilon(\sigma_1) \cdot \varepsilon(\sigma_2)$$

Ainsi, ε est un morphisme de groupes de $(S_n, \circ)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$. ■

1.4 Inversion

Définition 7 (Inversion d'une permutation)

On dit qu'une transposition (i, j) (avec $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $i \neq j$) est une **inversion** de la permutation $\sigma \in S_n$ si :

$$i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j)$$

i.e. :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(i) & \dots & \sigma(j) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix} \text{ avec } \sigma(i) > \sigma(j)$$

On note $I(\sigma)$ le nombre d'inversions de σ .

Exemple 10

Prenons la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Les inversions de σ sont les transpositions suivantes :

- ▶ $(1, 2)$, car $1 < 2$ et $\sigma(1) = 4 > \sigma(2) = 2$.
 - ▶ $(1, 3)$, car $1 < 3$ et $\sigma(1) = 4 > \sigma(3) = 1$.
 - ▶ $(2, 3)$, car $2 < 3$ et $\sigma(2) = 2 > \sigma(3) = 1$.
 - ▶ $(1, 4)$, car $1 < 4$ et $\sigma(1) = 4 > \sigma(4) = 3$.
- $(3, 4)$ n'est pas une inversion de σ , car $3 < 4$ mais $\sigma(3) = 1 < \sigma(4) = 3$.

Propriété 6

La signature d'une permutation $\sigma \in S_n$ est égale à $(-1)^{I(\sigma)}$.

Exemple 11

Reprenons l'exemple précédent avec la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Nous avons vu que les inversions de σ sont les transpositions suivantes :

- ▶ $(1, 2)$
- ▶ $(1, 3)$
- ▶ $(2, 3)$

► (1, 4)

Ainsi, $I(\sigma) = 4$. Par conséquent, la signature de σ est donnée par :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)} = (-1)^4 = 1$$

Remarque 4

1. Les inversions d'une transposition $\tau_{i,j} \in S_n$ (avec $n \in \mathbb{N}^*$, $i < j \in \llbracket 1, n \rrbracket$) sont au nombre de $2(j - i) - 1$. La signature d'une transposition est donc -1 .

$$I(\tau_{i,j}) = 2(j - i) - 1 \text{ et } \varepsilon(\tau_{i,j}) = -1$$

2. Pour une permutation $\sigma \in S_n$ exprimée comme un produit de transpositions, le nombre d'inversions de σ est égal au nombre de transpositions de ce produit.

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_r \implies \varepsilon(\sigma) = (-1)^r$$

3. Pour un cycle $\sigma = (a_1, \dots, a_p)$ de longueur p , le nombre d'inversions est $p - 1$.

$$I(\sigma) = p - 1 \text{ et } \varepsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$$

Q Preuve

- Pour la première remarque, on étudie le nombre d'inversions de la transposition en considérant les inversions :

- ▷ (i, j) , qui est bel et bien une inversion de $\tau_{i,j}$, car $i < j$ et $\tau_{i,j}(i) = j > \tau_{i,j}(j) = i$.
- ▷ (k, i) pour $i < k < j$, qui est une inversion de $\tau_{i,j}$, car $i < k$ et $\tau_{i,j}(k) = k < \tau_{i,j}(i) = j$. Il y a $j - i - 1$ inversions de ce type, car k peut prendre les valeurs $i + 1, i + 2, \dots, j - 1$, qui sont au nombre de $(j - 1) - (i + 1) + 1 = j - i - 1$.
- ▷ (j, k) pour $i < k < j$, qui est une inversion de $\tau_{i,j}$, car $k < j$ et $\tau_{i,j}(k) = k > \tau_{i,j}(j) = i$. Il y a $j - i - 1$ inversions de ce type.
- ▷ **Au total**, il y a $1 + (j - i - 1) + (j - i - 1) = 2(j - i) - 1$ inversions de $\tau_{i,j}$.

- Pour la deuxième remarque, on utilise le fait que la signature ε est un morphisme de groupes de $(S_n, \circ)$ dans $(\{-1, 1\}, \times)$.

- ▷ Soit $\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_r$ un produit de r transpositions. Par récurrence immédiate sur le morphisme :

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau_1 \circ \tau_2 \circ \cdots \circ \tau_r) = \varepsilon(\tau_1) \cdot \varepsilon(\tau_2) \dots \varepsilon(\tau_r)$$

- ▷ D'après la remarque précédente, la signature de toute transposition vaut -1 . On a donc :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1) \cdot (-1) \dots (-1) = (-1)^r$$

- Pour la troisième remarque, on décompose le p -cycle en un produit de transpositions.

- ▷ Un cycle $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_p)$ de longueur p peut s'écrire explicitement sous la forme d'un produit de $p - 1$ transpositions, par exemple :

$$\sigma = (a_1, a_p) \circ (a_1, a_{p-1}) \circ \dots \circ (a_1, a_3) \circ (a_1, a_2)$$

ou encore $\sigma = (a_1, a_2) \circ (a_2, a_3) \circ \dots \circ (a_{p-2}, a_{p-1}) \circ (a_{p-1}, a_p)$

- ▷ En appliquant le résultat de la remarque 2 avec $r = p - 1$, et sachant que ε est un morphisme, on obtient directement :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$$

■

Exemple 12

Employons les relations énoncées dans la remarque pour calculer la signature de la permutation σ suivante dans S_9 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 5 & 1 & 4 & 7 & 8 & 2 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

La méthode la plus simple à utiliser pour calculer la signature de σ est de l'exprimer comme un produit de cycles à supports disjoints, puis d'utiliser la troisième remarque pour calculer la signature de chaque cycle.

$$\sigma = (1 \ 9 \ 3)(2 \ 5 \ 7)(6 \ 8)$$

Par conséquent, la signature de σ est donnée par :

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon((1 \ 9 \ 3)) \cdot \varepsilon((2 \ 5 \ 7)) \cdot \varepsilon((6 \ 8)) = (-1)^{3-1} \cdot (-1)^{3-1} \cdot (-1)^{2-1} = -1$$

Définition 8 (Permutation paire et impaire)

Une permutation $\sigma \in S_n$ est dite **paire** si $\varepsilon(\sigma) = 1$, et **impaire** si $\varepsilon(\sigma) = -1$.

Exemple 13

Reprenons l'un des exemples précédents avec la permutation σ suivante dans S_4 :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Nous avons vu que la signature de σ est égale à 1. Par conséquent, σ est une permutation paire.

Pour un autre exemple, prenons la permutation σ' suivante dans S_5 :

$$\sigma' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

On déduit facilement, à partir des inversions de σ' , que la signature de σ' est égale à -1 . Par conséquent, σ' est une permutation impaire.

✓ Propriété 7

L'ensemble des permutations paires de S_n forme un sous-groupe de S_n , appelé le **groupe alterné** d'ordre n et noté $\mathcal{A}_n$.

Son cardinal est égal à la moitié du cardinal de S_n :

$$\text{card}(\mathcal{A}_n) = \frac{n!}{2}$$

On notera $\mathcal{E}_n$ l'ensemble des permutations impaires de S_n . On a aussi :

$$\text{card}(\mathcal{E}_n) = \frac{n!}{2}$$

$$\begin{cases} S_n = \mathcal{A}_n \cup \mathcal{E}_n \\ \mathcal{A}_n \cap \mathcal{E}_n = \emptyset \end{cases}$$

Q Preuve

Pour démontrer que l'ensemble des permutations paires de S_n forme un sous-groupe de S_n , on peut vérifier les trois propriétés classiques (stabilité, existence d'un élément neutre, existence d'inverses) pour cet ensemble.

Mais une méthode plus rapide consiste à considérer $\mathcal{A}_n$ comme le noyau de l'application (et même de la **forme linéaire**) signature ε . En effet, l'élément neutre du groupe d'arrivée de ε est 1, et les éléments de S_n qui sont envoyés sur 1 par ε sont précisément les permutations paires. Ainsi, $\mathcal{A}_n = \ker(\varepsilon)$. Le noyau $\mathcal{A}_n$ est donc un sous-groupe de S_n .

Pour démontrer que le cardinal de $\mathcal{A}_n$ est égal à la moitié du cardinal de S_n , on utilise le fait que S_n est la réunion disjointe de l'ensemble des permutations paires $\mathcal{A}_n$ et de l'ensemble des permutations impaires $\mathcal{E}_n$:

$$S_n = \mathcal{A}_n \cup \mathcal{E}_n \text{ et } \mathcal{A}_n \cap \mathcal{E}_n = \emptyset$$

Par conséquent, on a :

$$\text{card}(S_n) = \text{card}(\mathcal{A}_n) + \text{card}(\mathcal{E}_n)$$

Montrons que $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{E}_n$ ont le même cardinal en construisant une bijection entre ces deux ensembles. Soit τ une transposition fixée de S_n (par exemple, $\tau = (1\ 2)$). On

définit l'application suivante :

$$\varphi : \mathcal{A}_n \rightarrow \mathcal{E}_n \\ \sigma \mapsto \tau \circ \sigma$$

Vérifions d'abord que φ est bien définie, c'est-à-dire que pour tout $\sigma \in \mathcal{A}_n$, $\varphi(\sigma)$ appartient bien à $\mathcal{E}_n$. Par morphisme de la signature :

$$\varepsilon(\varphi(\sigma)) = \varepsilon(\tau \circ \sigma) = \varepsilon(\tau) \cdot \varepsilon(\sigma) = (-1) \cdot 1 = -1$$

L'image de toute permutation paire par φ est donc bien une permutation impaire. Montrons maintenant que φ est une bijection. Pour cela, on construit son application réciproque. Considérons l'application suivante :

$$\psi : \mathcal{E}_n \rightarrow \mathcal{A}_n \\ \delta \mapsto \tau \circ \delta$$

Par un raisonnement identique sur les signatures ($\varepsilon(\tau \circ \delta) = (-1) \cdot (-1) = 1$), ψ est bien définie de $\mathcal{E}_n$ vers $\mathcal{A}_n$.

Calculons les compositions de ces deux applications :

► Pour tout $\sigma \in \mathcal{A}_n$:

$$(\psi \circ \varphi)(\sigma) = \psi(\tau \circ \sigma) = \tau \circ (\tau \circ \sigma) = (\tau \circ \tau) \circ \sigma$$

Comme τ est une transposition, elle est involutive ($\tau \circ \tau = \text{id}$). On a donc :

$$(\psi \circ \varphi)(\sigma) = \text{id} \circ \sigma = \sigma$$

Ainsi, $\psi \circ \varphi = \text{id}_{\mathcal{A}_n}$.

► Pour tout $\delta \in \mathcal{E}_n$:

$$(\varphi \circ \psi)(\delta) = \varphi(\tau \circ \delta) = \tau \circ (\tau \circ \delta) = (\tau \circ \tau) \circ \delta = \text{id} \circ \delta = \delta$$

Ainsi, $\varphi \circ \psi = \text{id}_{\mathcal{E}_n}$.

L'application φ admet une application réciproque (qui est ψ), elle est donc bijective. Par conséquent, les ensembles $\mathcal{A}_n$ et $\mathcal{E}_n$ ont le même cardinal :

$$\text{card}(\mathcal{A}_n) = \text{card}(\mathcal{E}_n)$$

En injectant ce résultat dans l'équation des cardinaux de la partition, on obtient :

$$\text{card}(S_n) = 2\text{card}(\mathcal{A}_n) \implies \text{card}(\mathcal{A}_n) = \frac{\text{card}(S_n)}{2} = \frac{n!}{2}$$

■

2 Applications multilinéaires

Définition 9

Soient $E_1, E_2, \dots, E_p$ et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

Une application $f : E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p \rightarrow F$ est dite **multilinéaire** si elle est linéaire par rapport à chacune de ses variables, C'est-à-dire que pour tout $(a_1, \dots, a_p) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ fixes, pour tout $x \in E_k$ avec $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on a :

$$f_k : x \mapsto f(a_1, \dots, a_{k-1}, x, a_{k+1}, \dots, a_p) \text{ est linéaire.}$$

i.e. pour tout $x, y \in E_k$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, on a :

$$\begin{aligned} f_k(x + \lambda y) &= f(a_1, \dots, a_{k-1}, x + \lambda y, a_{k+1}, \dots, a_p) \\ &= f(a_1, \dots, a_{k-1}, x, a_{k+1}, \dots, a_p) + \lambda f(a_1, \dots, a_{k-1}, y, a_{k+1}, \dots, a_p) \\ &= f_k(x) + \lambda f_k(y) \end{aligned}$$

On note $\mathcal{L}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p, F)$ l'ensemble des applications multilinéaires ou p -linéaires de $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ dans F .

Remarque 5

1. Si $f \in \mathcal{L}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p, F)$, alors $\forall (x_1, x_2, \dots, x_p) \in E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$, $\forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $f(x_1, \dots, x_{k-1}, 0, x_{k+1}, \dots, x_p) = 0_F$. En effet, comme on insère le zéro de l'espace vectoriel E_k , on aura $f_k(0) = 0_F$ par linéarité de f_k , donc $f(x_1, \dots, x_{k-1}, 0, x_{k+1}, \dots, x_p) = f_k(0) = 0_F$.
2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une application $f \in \mathcal{L}(\underbrace{E \times E \times \dots \times E}_{p \in \mathbb{N}^* \text{ fois}}, \mathbb{K}) = \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ est dite une forme p -linéaire de E . Particulièrement, une application $f \in \mathcal{L}(E \times E, \mathbb{K}) = \mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ est dite une forme bilinéaire de E .

Exemple 14

Considérons l'application suivante :

$$f : \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$$

$$(A, B) \mapsto A \cdot B$$

Pour montrer qu'elle est multilinéaire, nous allons prouver que :

- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A, A' \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), f(\lambda A + A', B) = \lambda f(A, B) + f(A', B).$
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B, B' \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), f(A, B + \lambda B') = f(A, B) + \lambda f(A, B').$

Soient $\lambda \in \mathbb{K}, A, A' \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. On a :

$$\begin{aligned} f(\lambda A + A', B) &= (\lambda A + A') \cdot B \\ &= \lambda(A \cdot B) + A' \cdot B \\ &= \lambda f(A, B) + f(A', B) \end{aligned}$$

Soient $\lambda \in \mathbb{K}, A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B, B' \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. On a :

$$\begin{aligned} f(A, B + \lambda B') &= A \cdot (B + \lambda B') \\ &= A \cdot B + \lambda(A \cdot B') \\ &= f(A, B) + \lambda f(A, B') \end{aligned}$$

Ainsi, f est une application multilinéaire de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Dans ce cas, elle est même **bilinéaire**.

Exemple 15

Considérons maintenant l'application suivante :

$$\begin{aligned} \varphi : (\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}))^2 &\rightarrow \mathbb{K} \\ (f, g) &\mapsto \int_a^b f g \end{aligned}$$

On remarque que φ est symétrique, c'est-à-dire que :

$$\forall f, g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}), \varphi(f, g) = \varphi(g, f)$$

Pour montrer que φ est multilinéaire, il suffit alors de prouver que φ est linéaire par rapport à la première variable. En effet, la symétrie de φ implique que φ est aussi linéaire par rapport à la seconde variable.

Soient $\lambda \in \mathbb{K}, f, f' \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ et $g \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$. On a :

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda f + f', g) &= \int_a^b (\lambda f + f') g \\ &= \int_a^b \lambda f g + \int_a^b f' g \\ &= \lambda \int_a^b f g + \int_a^b f' g \\ &= \lambda \varphi(f, g) + \varphi(f', g) \end{aligned}$$

Ainsi, φ est une application bilinéaire de $(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}))^2$ dans $\mathbb{K}$.

Définition 10 (Forme symétrique et alternée)

Soit $\varphi \in \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ une forme p -linéaire de E , avec $p \in \mathbb{N}^*$ et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- φ est **antisymétrique** si le fait d'échanger deux variables change le signe du résultat. Pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ et pour tous indices $1 \leq i < j \leq p$:

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$$

- φ est **alternée** lorsque le résultat est nul dès que deux variables sont identiques.

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, (\exists i \neq j \in \llbracket 1, p \rrbracket \text{ tel que } x_i = x_j) \implies \varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

Propriété 8

Soit $\varphi \in \mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ une forme p -linéaire de E .

$$\varphi \text{ antisymétrique} \iff \varphi \text{ alternée}$$

Preuve

► Sens direct : $\implies$

- ▷ Soit φ une forme p -linéaire antisymétrique. Montrons qu'elle est alternée.
- ▷ Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ un n -uplet tel qu'il existe deux indices distincts $i < j$ avec $x_i = x_j = x$.
- ▷ Par antisymétrie, l'échange des composantes aux indices i et j produit :

$$\varphi(x_1, \dots, x, \dots, x, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x, \dots, x, \dots, x_p)$$

- ▷ On en déduit que $2 \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$. Comme $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, l'élément 2 est inversible dans le corps, ce qui implique :

$$\varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

On rappelle que la caractéristique d'un corps $\mathbb{K}$ est définie par :

$$\text{Car}(\mathbb{K}) = \min\{n \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } k \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \text{ s'il existe, sinon } 0\}$$

- ▷ La forme φ est donc alternée.

► Sens indirect : $\impliedby$

- ▷ Soit φ une forme p -linéaire alternée. Montrons qu'elle est antisymétrique.
- ▷ Soit $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ et deux indices distincts $i < j$. Évaluons la forme sur un vecteur dupliqué $x_i + x_j$ aux positions i et j :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i + x_j, \dots, x_i + x_j, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

- ▷ Par linéarité par rapport à la i -ième variable, puis par rapport à la j -ième variable, on développe la relation en quatre termes :

$$\begin{aligned} & \varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_i, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) \\ & + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_j, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}} \end{aligned}$$

- ▷ Puisque φ est alternée, le premier terme (où x_i est répété) et le quatrième terme (où x_j est répété) sont nuls. L'équation se simplifie en :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) + \varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

- ▷ Ce qui donne immédiatement par transposition de terme :

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = -\varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$$

- ▷ La forme φ est donc antisymétrique. ■

Par suite, on notera $\mathcal{A}_n(E)$ l'ensemble des formes n -linéaires alternées sur E , qu'il ne faut absolument pas confondre avec $\mathcal{A}_n$, qui est le groupe alterné d'ordre n .

✓ Propriété 9

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ une forme n -linéaire alternée sur un $\mathbb{K}$ -ev. E , avec $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \quad \text{la famille } (x_1, \dots, x_n) \text{ est liée} \implies \varphi(x_1, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}}$$

Q Preuve

- ▶ Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ une famille liée de vecteurs.
 ▶ Par définition d'une famille liée, il existe au moins un indice $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que le vecteur x_k s'écrive comme une combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille :

$$x_k = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i x_i, \quad \text{où } \lambda_i \in \mathbb{K}$$

- ▶ Par linéarité de φ par rapport à sa k -ième variable, on peut extraire la somme et les scalaires :

$$\begin{aligned} \varphi(x_1, \dots, x_n) &= \varphi \left(x_1, \dots, x_{k-1}, \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i x_i, x_{k+1}, \dots, x_n \right) \\ &= \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \lambda_i \varphi(x_1, \dots, x_{k-1}, x_i, x_{k+1}, \dots, x_n) \end{aligned}$$

- ▶ Pour chaque terme de cette somme, l'indice courant de la sommation i prend une valeur distincte de k . Le vecteur x_i apparaît donc deux fois dans le n -uplet : à sa position d'origine i et à la position k .
 ▶ Puisque φ est alternée, chacun de ces sous-termes s'annulent identiquement. La somme de termes nuls étant nulle, on obtient :

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}} \quad \text{■}$$

→ Conséquence 2 (Invariance par opération élémentaire)

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ une forme n -linéaire alternée sur E . La valeur de la forme est invariante si l'on ajoute à une variable une combinaison linéaire des autres variables.

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall (\lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n-1}$$

$$\varphi \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_n \right) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Q Preuve

Soient $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$, $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ et $(\lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n-1}$.

En utilisant la linéarité de φ par rapport à sa première composante, on développe l'expression :

$$\varphi \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_n \right) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{i=2}^n \lambda_i \varphi(x_i, x_2, \dots, x_n)$$

Pour tout $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, le vecteur x_i de la somme apparaît à la fois à la première position et à la i -ième position dans l'expression $\varphi(x_i, x_2, \dots, x_n)$. L'application étant alternée, ce terme s'annule pour chaque valeur de i .

Il ne subsiste donc que le premier terme libre :

$$\varphi \left(x_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i x_i, x_2, \dots, x_n \right) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

■

→ Conséquence 3

Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, alors :

$$\forall p > n, \quad \mathcal{A}_p(E) = \{0\} \text{ avec } 0 \text{ la forme nulle sur } E$$

Q Preuve

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $p > n$. Soit $\varphi \in \mathcal{A}_p(E)$ une forme p -linéaire alternée sur E .

Par définition de la dimension, le cardinal maximal d'une famille libre dans E est n .

Par conséquent, toute famille contenant p vecteurs (avec $p > n$) est nécessairement liée. En particulier, pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$, la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est liée.

D'après la propriété d'annulation sur les familles liées, on en déduit que :

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, \quad \varphi(x_1, \dots, x_p) = 0_{\mathbb{K}}$$

Ainsi, φ est l'application nulle. Par conséquent, le seul élément de cet espace est :

$$\mathcal{A}_p(E) = \{0\}$$

✓ Propriété 10

Pour toute forme $\varphi \in \mathcal{A}_p(E)$ et pour toute permutation $\sigma \in S_p$:

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E^p, \quad \varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) = \varepsilon(\sigma) \cdot \varphi(x_1, \dots, x_p)$$

Q Preuve

Soit $\varphi \in \mathcal{A}_p(E)$. Il est possible de démontrer la propriété par récurrence, mais nous allons suivre une méthode plus rapide.

Soit $\sigma \in S_p$ une permutation exprimable comme un produit de r transpositions :

$$\sigma = \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_r$$

Par antisymétrie de φ , l'application d'une transposition inverse le signe de la forme. En appliquant successivement les r transpositions, on obtient :

$$\begin{aligned} \varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) &= (-1)^1 \varphi(x_{\tau_1 \circ \sigma(1)}, \dots, x_{\tau_1 \circ \sigma(p)}) \\ &= (-1)^2 \varphi(x_{\tau_2 \circ \tau_1 \circ \sigma(1)}, \dots, x_{\tau_2 \circ \tau_1 \circ \sigma(p)}) \\ &\vdots \\ &= (-1)^r \varphi(x_{\tau_r \circ \dots \circ \tau_1 \circ \sigma(1)}, \dots, x_{\tau_r \circ \dots \circ \tau_1 \circ \sigma(p)}) \\ &= (-1)^r \varphi(x_1, \dots, x_p) \end{aligned}$$

Sachant que $\varepsilon(\sigma) = (-1)^r$ et que $\tau_r \circ \dots \circ \tau_1 \circ \sigma = \text{id}_{[[1, p]]}$, la relation est vérifiée pour toute permutation de S_p exprimable comme un produit de r transpositions. Tout élément de S_p admettant une décomposition en produit fini de transpositions, la relation est vérifiée pour toute permutation de S_p . ■

Exercices d'assimilation

Cette section ne fait pas partie du cours officiel.

Exercice 1 (*Étude d'une permutation et calculs explicites*)

Soit σ la permutation de S_6 définie par :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer explicitement l'ensemble des inversions de σ . En déduire la valeur de sa signature $\varepsilon(\sigma)$.
2. Décomposer σ en produit de cycles à supports disjoints. En utilisant les propriétés du cours sur la signature d'un cycle, retrouver le résultat de la question précédente.
3. Décomposer la permutation σ en un produit de transpositions. Ce produit est-il unique ? Le nombre de transpositions utilisées est-il unique ?

1. Pour déterminer le nombre d'inversions $I(\sigma)$, nous listons méthodiquement les couples (i, j) tels que $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$:
 - Pour $i = 1$ ($\sigma(1) = 4$) : les inversions sont $(1, 3)$ car $4 > 1$, $(1, 4)$ car $4 > 2$, et $(1, 6)$ car $4 > 3$ (3 inversions).
 - Pour $i = 2$ ($\sigma(2) = 6$) : les inversions sont $(2, 3)$, $(2, 4)$, $(2, 5)$, et $(2, 6)$ car l'élément 6 est strictement supérieur à toutes les images suivantes (4 inversions).
 - Pour $i = 3$ ($\sigma(3) = 1$) : aucune inversion car 1 est la valeur minimale de l'ensemble d'arrivée.
 - Pour $i = 4$ ($\sigma(4) = 2$) : aucune inversion car toutes les images à sa droite sont supérieures (5 et 3).
 - Pour $i = 5$ ($\sigma(5) = 5$) : l'unique inversion est $(5, 6)$ car $5 > 3$ (1 inversion).

En sommant ces résultats, on obtient $I(\sigma) = 3 + 4 + 0 + 0 + 1 = 8$ inversions. D'après la relation liant la signature au nombre d'inversions, on en déduit :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)} = (-1)^8 = 1$$

La permutation σ est donc une permutation paire.

2. Déterminons les orbites de chaque élément pour obtenir la décomposition en cycles disjoints :

► $1 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 6 \mapsto 3 \mapsto 1$, ce qui engendre le 5-cycle $(1\ 4\ 2\ 6\ 3)$.

► $5 \mapsto 5$, l'élément 5 est un point fixe.

La décomposition de σ en produit de cycles à supports disjoints est donc :

$$\sigma = (1\ 4\ 2\ 6\ 3)$$

La signature d'un p -cycle étant égale à $(-1)^{p-1}$, on obtient pour ce 5-cycle :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{5-1} = (-1)^4 = 1$$

On retrouve bien de manière cohérente le résultat de la question précédente.

3. En utilisant la décomposition explicite d'un cycle en produit de transpositions issue du cours, on peut écrire :

$$\sigma = (1\ 3) \circ (1\ 6) \circ (1\ 2) \circ (1\ 4)$$

Cette décomposition n'est pas unique. Par exemple, en exploitant l'involutivité d'une transposition ($\tau \circ \tau = \text{id}$), on peut insérer des termes redondants :

$$\sigma = (1\ 3) \circ (1\ 6) \circ (1\ 2) \circ (1\ 4) \circ (5\ 6) \circ (5\ 6)$$

De fait, le nombre de transpositions utilisées n'est pas unique (on passe ici de 4 à 6 transpositions). En revanche, par morphisme de la signature, la parité du nombre r de transpositions est un invariant structural de la permutation. Comme $\varepsilon(\sigma) = 1$, le nombre de transpositions sera systématiquement pair puisque $(-1)^r = 1$.

Exercice 2 (Autour de la signature et des structures de groupes)

L'objectif de cet exercice est d'établir des propriétés structurelles sur le groupe symétrique.

1. Soit $\sigma \in S_n$. Montrer que la permutation σ et son inverse σ^{-1} possèdent exactement le même nombre d'inversions, c'est-à-dire que $I(\sigma) = I(\sigma^{-1})$.
2. Soit $n \geq 2$. Montrer que le groupe alterné $\mathcal{A}_n$ est engendré par les 3-cycles du groupe symétrique S_n .

Indication : On rappellera que $\mathcal{A}_n$ est engendré par les produits de paires de transpositions, puis on étudiera les produits de la forme $(i\ j) \circ (i\ k)$ et $(i\ j) \circ (k\ l)$ pour des indices distincts.

1. Soit $\sigma \in S_n$. Notons $\mathcal{I}(\sigma)$ l'ensemble des inversions de σ . Par définition :

$$\mathcal{I}(\sigma) = \{(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \mid i < j \text{ et } \sigma(i) > \sigma(j)\}$$

Considérons l'application suivante qui opère sur les paires d'indices :

$$f : \begin{array}{l} \mathcal{I}(\sigma) \rightarrow \mathcal{I}(\sigma^{-1}) \\ (i, j) \mapsto (\sigma(j), \sigma(i)) \end{array}$$

Vérifions que l'image d'une inversion de σ par f est bien une inversion de σ^{-1} . Soit $(i, j) \in \mathcal{I}(\sigma)$. Posons $k = \sigma(j)$ and $l = \sigma(i)$. Puisque (i, j) est une inversion de σ , on a par hypothèse $i < j$ et $l > k$, ce qui donne trivialement $k < l$. En appliquant l'application inverse σ^{-1} , on retrouve :

$$\sigma^{-1}(k) = j \quad \text{et} \quad \sigma^{-1}(l) = i$$

Comme $i < j$, on en déduit que $\sigma^{-1}(k) > \sigma^{-1}(l)$. Le couple d'indices (k, l) vérifie donc $k < l$ et $\sigma^{-1}(k) > \sigma^{-1}(l)$, ce qui caractérise rigoureusement une inversion de σ^{-1} . L'application f est donc bien définie.

Pour démontrer rigoureusement que f est bijective, construisons explicitement son application réciproque. Par symétrie du problème, considérons l'application candidate suivante :

$$g : \begin{array}{c} \mathcal{I}(\sigma^{-1}) \rightarrow \mathcal{I}(\sigma) \\ (k, l) \mapsto (\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k)) \end{array}$$

Par un raisonnement identique à celui mené pour f , l'application g est bien définie. Évaluons les compositions des deux applications pour vérifier qu'elles s'identifient aux identités respectives des ensembles d'inversions :

► Pour tout couple $(i, j) \in \mathcal{I}(\sigma)$, on a :

$$(g \circ f)(i, j) = g(f(i, j)) = g(\sigma(j), \sigma(i))$$

► En appliquant la définition de g sur le couple d'arguments $(\sigma(j), \sigma(i))$, on obtient :

$$g(\sigma(j), \sigma(i)) = (\sigma^{-1}(\sigma(i)), \sigma^{-1}(\sigma(j))) = (i, j)$$

► On a donc $g \circ f = \text{id}_{\mathcal{I}(\sigma)}$.

► Pour tout couple $(k, l) \in \mathcal{I}(\sigma^{-1})$, on a de la même manière :

$$(f \circ g)(k, l) = f(g(k, l)) = f(\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k))$$

► En appliquant la définition de f sur le couple d'arguments $(\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k))$, on obtient :

$$f(\sigma^{-1}(l), \sigma^{-1}(k)) = (\sigma(\sigma^{-1}(k)), \sigma(\sigma^{-1}(l))) = (k, l)$$

► On a donc $f \circ g = \text{id}_{\mathcal{I}(\sigma^{-1})}$.

L'application f admet une application réciproque à gauche et à droite (qui est g). f est donc une bijection. Cela implique l'égalité des cardinaux des ensembles de départ et d'arrivée, d'où :

$$I(\sigma) = I(\sigma^{-1})$$

2. Par propriété du cours, le groupe alterné $\mathcal{A}_n$ est constitué des permutations paires, et chaque permutation de $\mathcal{A}_n$ peut se décomposer en un produit comportant un nombre pair de transpositions. On peut donc regrouper les transpositions de cette décomposition par paires consécutives de la forme $\tau_1 \circ \tau_2$.

Soient deux transpositions quelconques τ_1 et τ_2 opérant dans S_n . Nous pouvons analyser de manière exhaustive les trois configurations géométriques possibles pour leurs supports :

- **Cas 1 : Les supports sont identiques.** Si les deux transpositions échangent les mêmes éléments i et j , alors :

$$\tau_1 \circ \tau_2 = (i\ j) \circ (i\ j) = \text{id}$$

L'identité peut s'exprimer comme le produit d'un 3-cycle quelconque et de son inverse : $\text{id} = (i\ j\ k) \circ (i\ k\ j)$, où k est un troisième indice distinct choisi dans $\llbracket 1, n \rrbracket$.

- **Cas 2 : Les supports ont exactement un élément en commun.** Supposons sans perte de généralité que cet élément pivot commun soit i . Les deux transpositions s'écrivent $(i\ j)$ et $(i\ k)$ avec $j \neq k$. En évaluant la composée sur chaque élément, on obtient :

$$(i\ j) \circ (i\ k) = (i\ k\ j)$$

Le produit de deux transpositions ayant un élément commun est donc égal à un 3-cycle de S_n .

- **Cas 3 : Les supports sont strictement disjoints.** Soient quatre indices distincts deux à deux i, j, k, l . Les deux transpositions s'écrivent $(i\ j)$ et $(k\ l)$. Afin de faire apparaître des points de contact, on insère l'identité sous la forme $(i\ k) \circ (i\ k)$ au centre du produit :

$$(i\ j) \circ (k\ l) = (i\ j) \circ \text{id} \circ (k\ l) = \underbrace{(i\ j) \circ (i\ k)}_{\text{Cas 2}} \circ \underbrace{(i\ k) \circ (k\ l)}_{\text{Cas 2}}$$

En appliquant le résultat établi dans le Cas 2 aux deux blocs de calcul distincts, on obtient :

$$(i\ j) \circ (k\ l) = (i\ k\ j) \circ (k\ l\ i)$$

Le produit de deux transpositions disjointes se factorise donc sous la forme d'un produit de deux 3-cycles.

Dans chaque cas de figure, le produit de deux transpositions se décompose exclusivement comme un produit de 3-cycles. Par stabilité de la loi de composition interne, toute permutation paire (élément de $\mathcal{A}_n$) est décomposable en un produit de 3-cycles. On en conclut que la famille des 3-cycles engendre le groupe alterné $\mathcal{A}_n$.

Exercice 3 (Formes bilinéaires symétriques et alternées)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel où $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique différente de 2. On note $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ l'espace vectoriel des formes bilinéaires sur E , $\mathcal{S}_2(E)$ l'ensemble des

formes bilinéaires symétriques, et $\mathcal{A}_2(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires alternées.

1. Démontrer que $\mathcal{S}_2(E)$ et $\mathcal{A}_2(E)$ sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$.
2. Montrer que l'espace des formes bilinéaires se décompose en somme directe sous la forme :

$$\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K}) = \mathcal{S}_2(E) \oplus \mathcal{A}_2(E)$$

3. On suppose dans cette question que l'espace E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Dédurre des questions précédentes la dimension de l'espace vectoriel $\mathcal{A}_2(E)$.

1. L'application nulle de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ est trivialement symétrique et alternée, donc $\mathcal{S}_2(E)$ et $\mathcal{A}_2(E)$ sont non vides.

► Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{S}_2(E)$. Pour tout $(x, y) \in E^2$:

$$(\lambda\varphi_1 + \varphi_2)(y, x) = \lambda\varphi_1(y, x) + \varphi_2(y, x) = \lambda\varphi_1(x, y) + \varphi_2(x, y) = (\lambda\varphi_1 + \varphi_2)(x, y)$$

La combinaison linéaire est symétrique, donc $\mathcal{S}_2(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$.

► Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{A}_2(E)$. Pour tout $x \in E$:

$$(\lambda\psi_1 + \psi_2)(x, x) = \lambda\psi_1(x, x) + \psi_2(x, x) = \lambda \cdot 0 + 0 = 0$$

La combinaison linéaire est alternée, donc $\mathcal{A}_2(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$.

2. Procédons par analyse-synthèse pour montrer que $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K}) = \mathcal{S}_2(E) \oplus \mathcal{A}_2(E)$.

► **Analyse** : Soit $f \in \mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$. Supposons qu'il existe $s \in \mathcal{S}_2(E)$ et $a \in \mathcal{A}_2(E)$ tels que $f = s + a$. Pour tout $(x, y) \in E^2$, on a :

$$\begin{cases} f(x, y) = s(x, y) + a(x, y) \\ f(y, x) = s(y, x) + a(y, x) = s(x, y) - a(x, y) \end{cases}$$

Par somme et différence des deux lignes (puisque $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$), les formes s et a sont uniquement déterminées par :

$$s(x, y) = \frac{1}{2}(f(x, y) + f(y, x)) \quad \text{et} \quad a(x, y) = \frac{1}{2}(f(x, y) - f(y, x))$$

L'unicité de la décomposition prouve que la somme est directe : $\mathcal{S}_2(E) \cap \mathcal{A}_2(E) = \{0\}$.

► **Synthèse** : Soit $f \in \mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$. Définissons les deux applications s et a sur E^2 par les formules obtenues lors de l'analyse. Par bilinéarité de f , s et a sont trivialement bilinéaires. De plus, pour tout $(x, y) \in E^2$, $s(y, x) = s(x, y)$, donc $s \in \mathcal{S}_2(E)$. Pour tout $x \in E$, $a(x, x) = \frac{1}{2}(f(x, x) - f(x, x)) = 0$, donc $a \in \mathcal{A}_2(E)$. Enfin, on vérifie immédiatement que $s(x, y) + a(x, y) = f(x, y)$, ce qui valide l'existence de la décomposition.

On conclut que $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K}) = \mathcal{S}_2(E) \oplus \mathcal{A}_2(E)$.

3. L'espace E étant de dimension finie n , fixons une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E . L'application qui à toute forme bilinéaire associe sa matrice représentative dans la base $\mathcal{B}$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels entre $\mathcal{L}_2(E, \mathbb{K})$ et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On rappelle que, pour tout $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E, F de dimensions respectives n et m , l'application suivante est bijective :

$$\psi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E, F) & \rightarrow & \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}) \\ f & \mapsto & \text{Mat}(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) \end{array}$$

Où $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ sont des bases respectives de E et F . En particulier, pour $F = \mathbb{K}$, on a l'isomorphisme :

$$\psi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E, \mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K}) \\ f & \mapsto & \text{Mat}(f), \mathcal{B}, \mathcal{B}_{\text{can}} \end{array}$$

Par cet isomorphisme, l'espace des formes alternées $\mathcal{A}_2(E)$ est isomorphe à l'espace des matrices antisymétriques $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$. Une matrice antisymétrique $M = (m_{i,j})$ possède une diagonale nulle ($m_{i,i} = 0$) et ses coefficients sous la diagonale sont uniquement déterminés par la relation $m_{i,j} = -m_{j,i}$. Sa dimension est donc égale au nombre de coefficients situés strictement au-dessus de la diagonale, d'où :

$$\dim(\mathcal{A}_2(E)) = \dim(\mathcal{A}_n(\mathbb{K})) = \frac{n(n-1)}{2}$$

Exercice 4 (Propriétés des $\mathcal{A}_n(E)$ et trace d'un $\mathcal{L}(E)$)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et soit $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ une forme n -linéaire alternée non nulle. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . On définit une application φ_f de E^n dans $\mathbb{K}$ par :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \quad \varphi_f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \varphi(x_1, \dots, x_{i-1}, f(x_i), x_{i+1}, \dots, x_n)$$

1. Montrer que l'application φ_f est une forme n -linéaire sur E .
 2. Démontrer que φ_f est une forme alternée.
 3. On admet que l'espace vectoriel $\mathcal{A}_n(E)$ des formes n -linéaires alternées est de dimension 1 lorsque $\dim(E) = n$. Que peut-on en déduire concernant la relation entre la forme φ_f et la forme d'origine φ ?
1. L'application φ étant une forme n -linéaire, elle est bien définie de E^n dans $\mathbb{K}$. L'application φ_f est donc également bien définie de E^n dans $\mathbb{K}$ comme somme finie de termes scalaires.
- Montrons que φ_f est linéaire par rapport à sa k -ième variable (pour un indice $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ fixé). Soient $x_k, y_k \in E$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n) \in E^{n-1}$. Évaluons $\varphi_f(x_1, \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n)$ en séparant la somme définissant φ_f en trois blocs

distincts : le terme $i = k$, et les termes $i \neq k$.

$$\begin{aligned}\varphi_f(x_1, \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n) &= \sum_{i=1}^n \varphi(x_1, \dots, f(x_i), \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n) \\ &= \sum_{i=1}^{k-1} \varphi(x_1, \dots, f(x_i), \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, x_n) \\ &\quad + \varphi(x_1, \dots, x_{k-1}, f(\alpha x_k + y_k), x_{k+1}, \dots, x_n) \\ &\quad + \sum_{i=k+1}^n \varphi(x_1, \dots, \alpha x_k + y_k, \dots, f(x_i), \dots, x_n)\end{aligned}$$

En utilisant la linéarité de f sur le terme central ($f(\alpha x_k + y_k) = \alpha f(x_k) + f(y_k)$) et la linéarité de la forme φ par rapport à ses composantes pour chaque bloc, on peut extraire le scalaire α et séparer les structures :

$$\begin{aligned}&= \alpha \left[\sum_{i=1}^{k-1} \varphi(\dots, f(x_i), \dots, x_k, \dots) + \varphi(\dots, f(x_k), \dots) + \sum_{i=k+1}^n \varphi(\dots, x_k, \dots, f(x_i), \dots) \right] \\ &\quad + \left[\sum_{i=1}^{k-1} \varphi(\dots, f(x_i), \dots, y_k, \dots) + \varphi(\dots, f(y_k), \dots) + \sum_{i=k+1}^n \varphi(\dots, y_k, \dots, f(x_i), \dots) \right] \\ &= \alpha \varphi_f(x_1, \dots, x_k, \dots, x_n) + \varphi_f(x_1, \dots, y_k, \dots, x_n)\end{aligned}$$

L'application φ_f est linéaire par rapport à sa k -ième variable pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, elle est donc n -linéaire sur E .

2. Montrons que φ_f est une forme alternée. Soit $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ un n -uplet tel qu'il existe deux indices distincts $k < l$ pour lesquels $x_k = x_l = x$. Analysons les termes de la somme $\varphi_f(x_1, \dots, x_n)$:

$$\varphi_f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \varphi(x_1, \dots, x_k, \dots, x_l, \dots, x_{i-1}, f(x_i), x_{i+1}, \dots, x_n)$$

► Pour tout indice $i \notin \{k, l\}$, le n -uplet sur lequel est évalué φ contient toujours x_k et x_l intacts. Comme $x_k = x_l = x$, et que la forme φ d'origine est alternée, tous ces termes s'annulent identiquement.

► Il ne subsiste donc dans la somme que les deux termes associés aux indices $i = k$ et $i = l$:

$$\begin{aligned}\varphi_f(x_1, \dots, x_n) &= \varphi(x_1, \dots, f(x_k), \dots, x_l, \dots, x_n) + \varphi(x_1, \dots, x_k, \dots, f(x_l), \dots, x_n) \\ &= \varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n) + \varphi(x_1, \dots, x, \dots, f(x), \dots, x_n)\end{aligned}$$

Puisque φ est alternée, elle est également antisymétrique. L'échange des composantes aux indices k et l (c'est-à-dire l'échange de $f(x)$ et x) dans le second terme génère un changement de signe :

$$\varphi(x_1, \dots, x, \dots, f(x), \dots, x_n) = -\varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n)$$

En injectant cette relation d'antisymétrie, on obtient :

$$\varphi_f(x_1, \dots, x_n) = \varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n) - \varphi(x_1, \dots, f(x), \dots, x, \dots, x_n) = 0_{\mathbb{K}}$$

L'application φ_f est donc une forme n -linéaire alternée sur E , soit $\varphi_f \in \mathcal{A}_n(E)$.

-
3. On sait que l'espace vectoriel $\mathcal{A}_n(E)$ est de dimension 1. De fait, toute famille constituée d'un unique vecteur non nul de cet espace en forme une base.

Puisque $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et que $\varphi \neq 0$ par hypothèse, la famille (φ) est une base de l'espace vectoriel $\mathcal{A}_n(E)$. Comme nous avons démontré à la question précédente que φ_f appartient également à l'espace $\mathcal{A}_n(E)$, il existe un unique scalaire dépendant uniquement de f , noté $\lambda_f \in \mathbb{K}$, tel que :

$$\varphi_f = \lambda_f \cdot \varphi$$

3 Déterminant d'un système de vecteurs

Définition 11

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Soient $u_1, \dots, u_n \in E$ des vecteurs. Leurs coordonnées respectives dans la base $\mathcal{B}$ sont données par les scalaires $a_{i,j} \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i = a_{1,j} e_1 + a_{2,j} e_2 + \dots + a_{n,j} e_n$$

On définit le **déterminant** du système de vecteurs/la famille $u_1, \dots, u_n$ relativement à la base $\mathcal{B}$ par la **formule de Leibniz** :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k}$$

Par changement d'indice via la permutation inverse σ^{-1} , cette somme peut également s'effectuer sur les lignes, ce qui donne la formulation équivalente :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{k, \sigma(k)}$$

On note de manière compacte ce déterminant sous la forme suivante :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Remarque 6 (Déterminants usuels)

- ▶ Dans un espace vectoriel de dimension 2, le déterminant d'un système de vecteurs $u_1 = a_{1,1}e_1 + a_{2,1}e_2$ et $u_2 = a_{1,2}e_1 + a_{2,2}e_2$ est égal à :

$$\det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2) = \varepsilon(\text{id})a_{1,1}a_{2,2} + \varepsilon((1\ 2))a_{1,2}a_{2,1} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}$$

Sachant que $S_2 = \{\text{id}, (1\ 2)\}$ avec $\varepsilon(\text{id}) = 1$ et $\varepsilon((1\ 2)) = -1$.

► Dans un espace vectoriel de dimension 3, le déterminant d'un système de vecteurs

$$\begin{cases} u_1 = a_{1,1}e_1 + a_{2,1}e_2 + a_{3,1}e_3 \\ u_2 = a_{1,2}e_1 + a_{2,2}e_2 + a_{3,2}e_3 \\ u_3 = a_{1,3}e_1 + a_{2,3}e_2 + a_{3,3}e_3 \end{cases}$$

est donné par le **développement de Sarrus** comportant $3! = 6$ termes :

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, u_3) &= \varepsilon(\text{id})a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + \varepsilon((1\ 2\ 3))a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + \varepsilon((1\ 3\ 2))a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} \\ &\quad + \varepsilon((1\ 2))a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} + \varepsilon((1\ 3))a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1} + \varepsilon((2\ 3))a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} \\ &= a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} - a_{1,3}a_{2,2}a_{3,1} - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2} \end{aligned}$$

chacun associé à une des permutations de S_3 dont les signatures respectives sont :

$$\begin{cases} S_3 = \{\text{id}, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\} \\ \varepsilon(\text{id}) = \varepsilon((1\ 2\ 3)) = \varepsilon((1\ 3\ 2)) = 1 \\ \varepsilon((1\ 2)) = \varepsilon((1\ 3)) = \varepsilon((2\ 3)) = -1 \end{cases}$$

Exemple 16 (Dans $\mathbb{R}^3$)

Dans $\mathbb{R}^3$, muni de la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$, calculons le déterminant du système de vecteurs suivants :

$$\begin{cases} u = (1, -1, 2) \\ v = (2, 0, 3) \\ w = (3, -1, 4) \end{cases}$$

On écrit le déterminant associé : $\det_{\mathcal{B}}(u, v, w) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$.

En appliquant la formule de développement explicite pour $n = 3$, on trouve :

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(u, v, w) &= 1 \cdot 0 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \cdot 3 - 2 \cdot (-1) \cdot 4 - 3 \cdot 0 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) \cdot 3 \\ &= 0 - 4 - 9 + 8 - 0 + 3 = -2 \end{aligned}$$

Exemple 17 (Un autre dans $\mathbb{R}^3$)

Dans $\mathbb{R}^3$, muni de la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$, calculons le déterminant du

système de vecteurs suivants :

$$\begin{cases} u = (1, -1, 3) \\ v = (2, 0, -3) \\ w = (3, -3, -4) \end{cases}$$

On écrit le déterminant associé : $\det_{\mathcal{B}}(u, v, w) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix}$.

On trouve :

$$\det_{\mathcal{B}}(u, v, w) = \dots = 31$$

Exemple 18 (Polynômes de degré au plus 2)

Dans $\mathbb{K}_2[X]$, muni de la base canonique $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$, calculons le déterminant du système de vecteurs suivants :

$$\begin{cases} P = (1 - X)^2 = 1 - 2X + X^2 \\ Q = 2 - 3X \\ R = X - 2X^2 \end{cases}$$

On écrit le déterminant associé : $\det_{\mathcal{B}}(P, Q, R) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix}$.

En développant, on obtient explicitement :

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}}(P, Q, R) &= 1 \cdot (-3) \cdot (-2) + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-2) \cdot 0 - 0 \cdot (-3) \cdot 1 - 2 \cdot (-2) \cdot (-2) - 1 \cdot 1 \cdot 0 \\ &= 6 + 2 - 8 = 0 \end{aligned}$$

Pour les propriétés suivantes, on considère E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Propriété 11

Toute forme n -linéaire alternée de E est un multiple scalaire du déterminant dans la base $\mathcal{B}$:

$$\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \quad \varphi = \varphi(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

Cela implique que la famille $(\det_{\mathcal{B}})$ engendre l'espace des formes n -linéaires alternées, d'où la structure suivante :

$$\begin{cases} \det_{\mathcal{B}} \in \mathcal{A}_n(E) \\ \mathcal{A}_n(E) = \mathbb{K} \cdot \det_{\mathcal{B}} \\ \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{A}_n(E)) = 1 \end{cases}$$

Q Preuve

Considérons une forme n -linéaire alternée $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$ un n -uplet de vecteurs. Les coordonnées de ces vecteurs dans la base $\mathcal{B}$ s'écrivent :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad u_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$$

En utilisant la linéarité de φ par rapport à chacune de ses composantes, on développe l'expression globale par rapport aux familles d'indices :

$$\begin{aligned} \varphi(u_1, \dots, u_n) &= \varphi \left(\sum_{i_1=1}^n a_{i_1,1} e_{i_1}, u_2, \dots, u_n \right) \\ &= \sum_{i_1=1}^n a_{i_1,1} \varphi(e_{i_1}, u_2, \dots, u_n) \\ &= \sum_{1 \leq i_1, i_2 \leq n} a_{i_1,1} a_{i_2,2} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, u_3, \dots, u_n) \\ &\vdots \\ &= \sum_{1 \leq i_1, i_2, \dots, i_n \leq n} a_{i_1,1} a_{i_2,2} \dots a_{i_n,n} \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) \\ &= \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \llbracket 1, n \rrbracket^n} \left(\prod_{k=1}^n a_{i_k, k} \right) \cdot \varphi(e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n}) \\ &= \sum_{f \in \llbracket 1, n \rrbracket^{\llbracket 1, n \rrbracket}} \left(\prod_{k=1}^n a_{f(k), k} \right) \cdot \varphi(e_{f(1)}, e_{f(2)}, \dots, e_{f(n)}) \end{aligned}$$

L'indice de sommation f décrit l'ensemble des applications de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans lui-même. Si une fonction f n'est pas bijective, sachant qu'elle est définie de $\llbracket 1, n \rrbracket$ vers lui-même, elle ne sera pas injective, ce qui implique qu'il existe deux indices distincts $k \neq l$ tels que $f(k) = f(l)$. Le n -uplet associé possède alors deux vecteurs identiques. La forme φ étant alternée, ce terme s'annule :

$$\varphi(e_{f(1)}, e_{f(2)}, \dots, e_{f(n)}) = 0_{\mathbb{K}}$$

On peut par conséquent restreindre la somme aux seules applications injectives (donc bijectives), c'est-à-dire aux permutations $\sigma \in S_n$:

$$\varphi(u_1, \dots, u_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \right) \cdot \varphi(e_{\sigma(1)}, e_{\sigma(2)}, \dots, e_{\sigma(n)})$$

Par propriété d'antisymétrie sur les formes alternées, l'action de la permutation σ sur la base extrait sa signature : $\varphi(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \cdot \varphi(e_1, \dots, e_n)$. On réinjecte cette relation dans la somme :

$$\begin{aligned} \varphi(u_1, \dots, u_n) &= \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \right) \cdot \varepsilon(\sigma) \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \\ &= \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k), k} \\ &= \varphi(e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n) \end{aligned}$$

La relation étant vérifiée pour tout n -uplet, on en conclut l'égalité des formes :

$$\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \quad \varphi = \varphi(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

■

✓ Propriété 12

$$\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$$

Q Preuve

L'application du déterminant $\det_{\mathcal{B}}$ appartient à l'espace $\mathcal{A}_n(E)$. En lui appliquant directement la propriété précédente, on obtient :

$$\det_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

L'application déterminant n'étant pas nulle, son unique coefficient multiplicateur sur elle-même est nécessairement 1, d'où $\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$. On peut aussi démontrer cette propriété en considérant quelconque $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et en évaluant la relation sur $(e_1, \dots, e_n)$:

$$\varphi(e_1, \dots, e_n) = \varphi(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) \implies \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$$

■

✓ Propriété 13

Si $\mathcal{B}'$ est une autre base de E , alors :

$$\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

Cela implique l'identité suivante :

$$\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$$

Q Preuve

Puisque $\det_{\mathcal{B}'}$ est une forme n -linéaire alternée sur E , elle appartient à $\mathcal{A}_n(E)$. L'application directe du théorème de structure dans la base $\mathcal{B}$ donne immédiatement :

$$\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(e_1, \dots, e_n) \cdot \det_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \cdot \det_{\mathcal{B}}$$

En évaluant cette égalité sur la famille de vecteurs de la base $\mathcal{B}'$, et en utilisant la

propriété d'identité précédente ($\det_{B'}(B') = 1$), on trouve :

$$1 = \det_{B'}(B) \cdot \det_B(B')$$

Ce qui démontre la relation demandée. ■

Remarque 7

Comme $\det_B \in \mathcal{A}_n(E)$, toutes les propriétés d'une forme n -linéaires alternée s'appliquent à l'application déterminant :

$$\det_B(u_{\sigma(1)}, \dots, u_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \cdot \det_B(u_1, \dots, u_n)$$

$$\det_B\left(u_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i u_i, u_2, \dots, u_n\right) = \det_B(u_1, u_2, \dots, u_n)$$

$$(u_1, \dots, u_n) \text{ est une base de } E \iff \det_B(u_1, \dots, u_n) \neq 0_{\mathbb{K}}$$

Preuve (Démonstration du troisième point de la remarque)

Soit une famille $B' = (u_1, \dots, u_n)$ de E .

$\implies$ Supposons que B' est une base de E . D'après la propriété de changement de base établie précédemment, on a l'identité scalaire :

$$\det_{B'}(B) \cdot \det_B(B') = 1$$

Si l'on avait $\det_B(B') = 0_{\mathbb{K}}$, le produit membre à membre donnerait $0_{\mathbb{K}} = 1$, ce qui est absurde. Par conséquent, $\det_B(u_1, \dots, u_n) \neq 0_{\mathbb{K}}$.

$\impliedby$ Supposons par l'absurde que $\det_B(u_1, \dots, u_n) \neq 0_{\mathbb{K}}$ et que la famille B' ne soit pas une base de E .

Puisque le cardinal de B' est exactement égal à $\dim(E) = n$, le fait que B' ne soit pas une base **implique nécessairement que la famille est liée** (si elle était libre, elle serait maximale et formerait une base).

Or, d'après la propriété d'annulation des formes alternées sur les familles liées, on a :

$$\det_B(u_1, \dots, u_n) = 0_{\mathbb{K}}$$

Ce résultat contredit directement l'hypothèse de départ. Par conséquent, la famille $B' = (u_1, \dots, u_n)$ est obligatoirement une base de E . ■

Exemple 19 (Dans $\mathbb{R}^3$)

On considère la famille de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ suivante :

$$\begin{cases} u = (1, -1, 3) \\ v = (2, 1, 1) \\ w = (-1, 4, 1) \end{cases}$$

Calculons le déterminant de ce système de vecteurs dans la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$:

$$\det_{\mathcal{B}}(u, v, w) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

En développant, on trouve :

$$\det_{\mathcal{B}}(u, v, w) = 27 \neq 0$$

Par conséquent, la famille de vecteurs (u, v, w) est une base de $\mathbb{R}^3$.

 Exemple 20 (*Polynômes de degré au plus 2*)

On considère la famille de vecteurs de $\mathbb{R}_2[X]$ suivante :

$$\begin{cases} P = (1 - X)^2 = 1 - 2X + X^2 \\ Q = 2 - 3X \\ R = X - 2X^2 \end{cases}$$

Calculons le déterminant de ce système de vecteurs dans la base canonique $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$:

$$\det_{\mathcal{B}}(P, Q, R) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

En développant, on trouve :

$$\det_{\mathcal{B}}(P, Q, R) = 0$$

Par conséquent, la famille de vecteurs (P, Q, R) n'est pas une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

4 Déterminant d'un endomorphisme

✓ Propriété 14

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . Il existe un unique scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que, pour toute forme n -linéaire alternée $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$ et pour tout système de vecteurs $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$, on ait :

$$\varphi(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \lambda \cdot \varphi(u_1, \dots, u_n)$$

📖 Définition 12

Ce scalaire unique λ est appelé le **déterminant** de l'endomorphisme f , noté $\det(f)$.

🔍 Preuve

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Introduisons l'application Ψ qui, à chaque forme n -linéaire alternée φ , associe l'application $\Psi(\varphi)$ définie par :

$$\Psi(\varphi) : E^n \rightarrow \mathbb{K} \\ (u_1, \dots, u_n) \mapsto \varphi(f(u_1), \dots, f(u_n))$$

► Étape 1 : Ψ est bien définie de $\mathcal{A}_n(E)$ dans $\mathcal{A}_n(E)$

- ▷ Par linéarité de f et par n -linéarité de φ , il est immédiat que $\Psi(\varphi)$ est une forme n -linéaire sur E .
- ▷ Montrons qu'elle est alternée. Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$ tel qu'il existe deux indices distincts $i \neq j$ avec $u_i = u_j$. Par linéarité de f , on a $f(u_i) = f(u_j)$. La forme φ étant alternée, on en déduit :

$$\Psi(\varphi)(u_1, \dots, u_n) = \varphi(f(u_1), \dots, f(u_i), \dots, f(u_j), \dots, f(u_n)) = 0_{\mathbb{K}}$$

Ainsi, pour toute forme $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$, on a $\Psi(\varphi) \in \mathcal{A}_n(E)$.

► Étape 2 : Ψ est une application linéaire

- ▷ Soient $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{A}_n(E)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Pour tout $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$:

$$\begin{aligned} \Psi(\alpha\varphi_1 + \varphi_2)(u_1, \dots, u_n) &= (\alpha\varphi_1 + \varphi_2)(f(u_1), \dots, f(u_n)) \\ &= \alpha\varphi_1(f(u_1), \dots, f(u_n)) + \varphi_2(f(u_1), \dots, f(u_n)) \\ &= \alpha\Psi(\varphi_1)(u_1, \dots, u_n) + \Psi(\varphi_2)(u_1, \dots, u_n) \end{aligned}$$

L'égalité étant vraie pour tout n -uplet de vecteurs, on a $\Psi(\alpha\varphi_1 + \varphi_2) = \alpha\Psi(\varphi_1) + \Psi(\varphi_2)$. L'application Ψ est donc un endomorphisme de l'espace $\mathcal{A}_n(E)$, donc :

$$\Psi \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_n(E))$$

► **Étape 3 : Application de l'argument de dimension**

- ▷ On sait que $\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \Psi(\varphi) \in \mathcal{A}_n(E)$ et que $\Psi \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_n(E))$. On sait aussi que $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{A}_n(E) = 1$. Par conséquent, la famille $(\varphi, \Psi(\varphi))$ est liée pour toute forme $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$.
- ▷ Le lemme suivant est donné pour justifier la relation d'homothétie qui va suivre :

si $g \in \mathcal{L}(E)$ et $\forall x \in E, (x, g(x))$ est liée alors $\exists! \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, g(x) = \lambda x$

- ▷ En appliquant ce lemme à l'endomorphisme Ψ de l'espace $\mathcal{A}_n(E)$, on trouve qu'il existe un unique scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que :

$$\exists! \lambda \in \mathbb{K} \text{ tel que } \Psi = \lambda \text{id}_{\mathcal{A}_n(E)}$$

- ▷ Pour toute forme n -linéaire alternée $\varphi \in \mathcal{A}_n(E)$, on a donc :

$$\Psi(\varphi) = \lambda \cdot \varphi$$

► **Étape 4 : Conclusion**

- ▷ En évaluant la relation précédente sur un système de vecteurs quelconque $(u_1, \dots, u_n)$, on trouve la relation suivante, avec λ le même scalaire unique dont l'unicité est garantie par celle du rapport de l'homothétie associée à Ψ . :

$$\forall \varphi \in \mathcal{A}_n(E), \forall (u_1, \dots, u_n) \in E^n, \quad \varphi(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \lambda \cdot \varphi(u_1, \dots, u_n)$$



→ **Conséquence 4**

Soit $\mathcal{B}$ une base quelconque de E . Le déterminant de l'endomorphisme f correspond au déterminant de la famille des images des vecteurs de la base $\mathcal{B}$ exprimée dans cette même base $\mathcal{B}$:

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(\mathcal{B}))$$

🔍 **Preuve**

Considérons la base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E . Puisque l'application déterminant $\det_{\mathcal{B}}$ appartient à l'espace $\mathcal{A}_n(E)$, on peut lui appliquer directement le théorème précé-

dent :

$$\det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) = \det(f) \cdot \det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n)$$

Or, nous avons établi à la section précédente que $\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1$. L'équation se simplifie immédiatement en :

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) = \det_{\mathcal{B}}(f(\mathcal{B}))$$

■

Exemple 21 (*Dans $\mathbb{R}^3$*)

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme défini par :

$$f(x, y, z) = (x - 3y + z, 2x - y, x + y - z)$$

Calculons le déterminant de f dans la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$.
En appliquant f aux vecteurs de la base, on trouve :

$$\begin{cases} f(e_1) = (1, 2, 1) \\ f(e_2) = (-3, -1, 1) \\ f(e_3) = (1, 0, -1) \end{cases}$$

Le déterminant de f est alors donné par :

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), f(e_3)) = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

En développant, on trouve :

$$\det(f) = -2$$

Exemple 22 (*Polynômes de degré au plus 2*)

Soit $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$ l'endomorphisme défini par :

$$f(P) = (1 - X)P' + 3P$$

Calculons le déterminant de f dans la base canonique $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$.
En appliquant f aux vecteurs de la base, on trouve :

$$\begin{cases} f(1) = 3 \\ f(X) = 3X + 1 - X = 2X + 1 \\ f(X^2) = (1 - X) \cdot 2X + 3X^2 = X^2 + 2X \end{cases}$$

Le déterminant de f est alors donné par :

$$\det(f) = \det_{\mathcal{B}}(f(1), f(X), f(X^2)) = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

En développant, on trouve :

$$\det(f) = 6$$

Dans E , un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, les propriétés suivantes sont vérifiées :

✓ **Propriété 15 (Déterminant de l'identité)**

$$\det(\text{id}_E) = 1$$

Q **Preuve**

En appliquant le corollaire de la section précédente à l'endomorphisme identité id_E , on obtient :

$$\det(\text{id}_E) = \det(\text{id}_E(\mathcal{B})) = \det(\mathcal{B})$$

Or, il a été établi lors de la construction du déterminant d'un système de vecteurs que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$. Par conséquent, on a $\det(\text{id}_E) = 1$. ■

✓ **Propriété 16 (Déterminant d'une homothétie)**

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall f \in \mathcal{L}(E), \quad \det(\lambda \cdot f) = \lambda^n \cdot \det(f)$$

Q **Preuve**

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base de E . Par définition du déterminant de l'endomorphisme $\lambda \cdot f$, on évalue la forme alternée $\det_{\mathcal{B}}$ sur le système des images :

$$\det(\lambda \cdot f) = \det_{\mathcal{B}}((\lambda \cdot f)(e_1), \dots, (\lambda \cdot f)(e_n)) = \det_{\mathcal{B}}(\lambda \cdot f(e_1), \dots, \lambda \cdot f(e_n))$$

L'application $\det_{\mathcal{B}}$ étant une forme n -linéaire, on peut extraire le scalaire λ de chacune de ses n composantes de manière successive :

$$\begin{aligned} \det(\lambda \cdot f) &= \lambda \cdot \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), \lambda \cdot f(e_2), \dots, \lambda \cdot f(e_n)) \\ &= \lambda^2 \cdot \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), \lambda \cdot f(e_3), \dots, \lambda \cdot f(e_n)) \\ &= \lambda^n \cdot \det_{\mathcal{B}}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) \end{aligned}$$

En reconnaissant dans le terme final l'expression de $\det(f)$, on conclut :

$$\det(\lambda \cdot f) = \lambda^n \cdot \det(f)$$

■

✓ Propriété 17 (Déterminant d'une composée)

$$\forall f, g \in \mathcal{L}(E), \quad \det(g \circ f) = \det(g) \cdot \det(f)$$

Q Preuve

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base de E . Par le corollaire de structure, le déterminant de la composée $f \circ g$ correspond au déterminant de la famille des images de la base $\mathcal{B}$ exprimée dans cette même base :

$$\det(f \circ g) = \det_{\mathcal{B}}((f \circ g)(e_1), \dots, (f \circ g)(e_n)) = \det_{\mathcal{B}}(f(g(e_1)), \dots, f(g(e_n)))$$

Or, l'application $\det_{\mathcal{B}}$ est une forme n -linéaire alternée ($\det_{\mathcal{B}} \in \mathcal{A}_n(E)$). On peut donc lui appliquer la définition du déterminant de l'endomorphisme f pour le système de vecteurs défini par $u_i = g(e_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\det_{\mathcal{B}}(f(g(e_1)), \dots, f(g(e_n))) = \det(f) \cdot \det_{\mathcal{B}}(g(e_1), \dots, g(e_n))$$

► On rappelle que la définition énonce que pour une forme n -linéaire alternée φ et un endomorphisme f , on a $\varphi(f(u_1), \dots, f(u_n)) = \det(f) \cdot \varphi(u_1, \dots, u_n)$ pour tout système de vecteurs $(u_1, \dots, u_n)$. En appliquant cette relation à la forme $\det_{\mathcal{B}}$ et au système de vecteurs $u_i = g(e_i)$, on trouve l'égalité ci-dessus.

En reconnaissant dans le terme de droite la définition du déterminant de l'endomorphisme g exprimé dans la base $\mathcal{B}$, soit $\det_{\mathcal{B}}(g(e_1), \dots, g(e_n)) = \det(g)$, l'égalité se simplifie immédiatement par substitution scalaire :

$$\det(f \circ g) = \det(f) \cdot \det(g)$$

■

✓ Propriété 18 (Déterminant de l'inverse)

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. L'endomorphisme f est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

$$f \in \text{GL}(E) \iff \det(f) \neq 0_{\mathbb{K}}$$

Dans ce cas, le déterminant de son inverse est l'inverse de son déterminant :

$$\det(f^{-1}) = (\det(f))^{-1}$$

Q Preuve

L'inversibilité de f équivaut au fait que f soit un automorphisme de E . On procède

par équivalences successives en utilisant les propriétés des systèmes géométriques :

$$\begin{aligned} f \text{ est inversible} &\iff f \text{ est un automorphisme de } E \\ &\iff \text{l'image de la base } \mathcal{B}, \text{ notée } f(\mathcal{B}), \text{ est une base de } E \\ &\iff \det_{\mathcal{B}}(f(\mathcal{B})) \neq 0_{\mathbb{K}} \\ &\iff \det(f) \neq 0_{\mathbb{K}} \end{aligned}$$

Ce qui démontre le premier point.

Pour établir la formule du déterminant de l'inverse, on suppose f inversible. Il existe donc $f^{-1} \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ f^{-1} = \text{id}_E$. En prenant le déterminant de cette égalité et en appliquant la propriété de composition démontrée ci-dessus :

$$\det(f \circ f^{-1}) = \det(\text{id}_E) \implies \det(f) \cdot \det(f^{-1}) = 1$$

Le déterminant étant un élément d'un corps commutatif, on isole le terme recherché :

$$\det(f^{-1}) = \frac{1}{\det(f)} = (\det(f))^{-1}$$

■

Exercice 5

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E tel que $u^2 + \text{id}_E = 0$. Montrer que n est pair.

On résout cet exercice en appliquant la propriété du déterminant d'une composée à l'endomorphisme $u^2 = -\text{id}_E$:

$$\begin{aligned} \det(u^2) &= \det(-\text{id}_E) \\ \det(u)^2 &= (-1)^n \cdot \det(\text{id}_E) \\ \det(u)^2 &= (-1)^n \end{aligned}$$

Comme $\det(u)^2$ est un carré (donc positif), sachant qu'on travaille dans E qui est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, il est nécessaire que $(-1)^n$ soit lui aussi positif, ce qui n'est possible que si n est pair.

Exercices d'assimilation

Encore une fois, cette section ne fait pas partie du cours “officiel”. Tous ces exercices sont faciles et servent juste à appliquer les propriétés qu'on vient de démontrer.

Exercice 6 (Endomorphismes nilpotents)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Soit f un endomorphisme nilpotent de E . En utilisant les propriétés du déterminant d'une composée, déterminer la valeur de $\det(f)$. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$ un autre endomorphisme de E . Déterminer la valeur du déterminant de la composée $f \circ g$.

1. Soit $k \in \mathbb{N}^*$ l'indice de nilpotence de f , impliquant $f^k = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Par morphisme du déterminant sur la composition, on obtient :

$$\det(f^k) = (\det(f))^k = \det(0_{\mathcal{L}(E)})$$

L'endomorphisme nul s'identifiant à l'homothétie $0_{\mathbb{K}} \cdot \text{id}_E$ dans un espace de dimension $n \geq 1$, son déterminant s'annule : $\det(0_{\mathcal{L}(E)}) = 0_{\mathbb{K}}^n = 0_{\mathbb{K}}$. L'équation devient :

$$(\det(f))^k = 0_{\mathbb{K}}$$

$\mathbb{K}$ étant un corps, il est aussi un anneau intègre dénué de diviseur de zéro. D'où :

$$\det(f) = 0_{\mathbb{K}}$$

2. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$. On conclut immédiatement :

$$\det(f \circ g) = \det(f) \cdot \det(g) = 0_{\mathbb{K}} \cdot \det(g) = 0_{\mathbb{K}}$$

Exercice 7 (Relation d'anti-commutation en dimension impaire)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ où n est un nombre impair, et où $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique différente de 2. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ deux endomorphismes de E qui anti-commutent, c'est-à-dire qui vérifient la relation :

$$f \circ g = -g \circ f$$

Démontrer qu'au moins l'un des deux endomorphismes f ou g n'est pas inversible.

Par utilisation directe du déterminant sur la relation de l'énoncé, on a :

$$\det(f \circ g) = \det(-g \circ f)$$

En utilisant la formule du déterminant d'une composition d'opérateurs, le membre de gauche se développe en $\det(f) \cdot \det(g)$.

L'endomorphisme $-g$ situé dans le membre de droite s'identifie à l'homothétie $(-1) \cdot g$. En appliquant la propriété du déterminant d'une homothétie dans un espace de dimension n , on extrait le signe : $\det(-g) = (-1)^n \cdot \det(g)$. n étant impair selon l'énoncé, on a $(-1)^n = -1$, ce qui donne $\det(-g \circ f) = -\det(g) \cdot \det(f)$. L'équation s'écrit alors :

$$\det(f) \cdot \det(g) = -\det(g) \cdot \det(f)$$

Par commutativité de la multiplication dans le corps $\mathbb{K}$, on regroupe les deux produits dans le membre de gauche :

$$2 \cdot \det(f) \cdot \det(g) = 0_{\mathbb{K}}$$

La caractéristique du corps $\mathbb{K}$ étant différente de 2, on peut donc simplifier l'égalité : $\det(f) \cdot \det(g) = 0_{\mathbb{K}}$. Enfin, l'intégrité du corps $\mathbb{K}$ implique que :

$$\det(f) = 0_{\mathbb{K}} \text{ ou } \det(g) = 0_{\mathbb{K}}$$

On conclut qu'au moins l'un des deux endomorphismes f ou g n'est pas inversible.

Exercice 8 (*Caractérisation des valeurs propres*)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que :

$$\lambda \in \mathbb{K} \text{ est une valeur propre de } f \iff \det(f - \lambda \cdot \text{id}_E) = 0_{\mathbb{K}}$$

$\implies$ Supposons que λ soit une valeur propre de f . Par définition, il existe un vecteur non nul $x \in E \setminus \{0_E\}$ tel que $f(x) = \lambda x$. Cette égalité se réécrit de manière équivalente :

$$(f - \lambda \cdot \text{id}_E)(x) = 0_E$$

Le vecteur x étant non nul, cela prouve que le noyau de $(f - \lambda \cdot \text{id}_E)$ n'est pas trivial ($\ker(f - \lambda \cdot \text{id}_E) \neq \{0_E\}$). L'endomorphisme n'est donc pas injectif. La non-injectivité équivaut à la non-inversibilité (non-bijectivité) de l'opérateur. On en déduit que :

$$\det(f - \lambda \cdot \text{id}_E) = 0_{\mathbb{K}}$$

$\impliedby$ Réciproquement, supposons que $\det(f - \lambda \cdot \text{id}_E) = 0_{\mathbb{K}}$. Cette nullité implique directement que l'endomorphisme $(f - \lambda \cdot \text{id}_E)$ n'est pas inversible dans $\mathcal{L}(E)$. Comme E est de dimension finie, un endomorphisme $\in \mathcal{L}(E)$ est inversible si et seulement s'il est injectif. Par contraposition, $(f - \lambda \cdot \text{id}_E)$ n'est donc pas injectif. Son noyau contient par conséquent au moins un vecteur non nul :

$$\exists x \in E \setminus \{0_E\}, \quad x \in \ker(f - \lambda \cdot \text{id}_E)$$

Par définition du noyau, cela se traduit par $(f - \lambda \cdot \text{id}_E)(x) = 0_E$, soit :

$$f(x) = \lambda x$$

L'existence de ce vecteur $x \neq 0_E$ implique que λ est une valeur propre de f .

5 Déterminant d'une matrice

5.1 Notions de base

Définition 13

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée de taille n . Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ l'endomorphisme canoniquement associé à A (i.e. : $\text{Mat}_{\mathcal{B}_c}(u) = A$ où $\mathcal{B}_c$ est la base canonique de $\mathbb{K}^n$). Le déterminant de la matrice A est défini par :

$$\det(A) = \det(u) = \det_{\mathcal{B}_c}(u(e_1), \dots, u(e_n))$$

avec $\mathcal{B}_c = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

Remarque 8

1. Soient $c_1, \dots, c_n$ les colonnes de la matrice A . Par définition de l'endomorphisme canoniquement associé à une matrice, on a $u(e_i) = c_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Par conséquent, le déterminant de la matrice A correspond au déterminant de la famille de ses colonnes exprimée dans la base canonique :

$$\det(A) = \det_{\mathcal{B}_c}(\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_n)$$

On rappelle que $\tilde{c}_k$ désigne le n -uplet de coordonnées des colonnes.

2. Si $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, alors :

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k} \end{aligned}$$

**Exemple 23**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Le déterminant de A est donné par :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$$

**Propriété 19**

Le déterminant d'une matrice ne change pas s'il on ajoute à une colonne une combinaison linéaire d'autres colonnes.

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall (\lambda_j)_{j \neq i} \in \mathbb{K}^{n-1}, \quad \det(\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \lambda_j \tilde{c}_j, \dots, \tilde{c}_n) = \det(\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_i, \dots, \tilde{c}_n)$$

$$\tilde{c}_i \leftarrow \tilde{c}_i + \sum_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{i\}} \lambda_j \tilde{c}_j \text{ laisse le déterminant invariant}$$

**Propriété 20**

Une permutation σ appliquée sur les colonnes d'une matrice multiplie le déterminant par le signe de la permutation :

$$\forall \sigma \in S_n, \det(\tilde{c}_{\sigma(1)}, \dots, \tilde{c}_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \cdot \det(\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_n)$$

**Propriété 21**

Les propriétés du déterminant d'un endomorphisme s'appliquent également au déterminant d'une matrice. En particulier, pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a :

1. $\det(I_n) = 1$ où I_n est la matrice identité de taille n .
2. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \det(\lambda A) = \lambda^n \cdot \det(A)$
3. $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det(AB) = \det(A) \cdot \det(B) = \det(B) \cdot \det(A) = \det(BA)$
4. A est inversible $\in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ si et seulement si $\det(A) \neq 0_{\mathbb{K}}$. Dans ce cas, $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$.

**Propriété 22 (Déterminant d'une transposée)**

Le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det({}^t A) = \det(A)$$

Q Preuve

On considère la matrice A et sa transposée comme suit :

$$A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \quad \text{et} \quad {}^t A = (b_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$$

En développant le déterminant de la transposée, on trouve :

$$\begin{aligned} \det({}^t A) &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n b_{\sigma(k),k} \\ &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{k,\sigma(k)} \end{aligned}$$

En effectuant le changement de variable $\tau = \sigma^{-1}$, on trouve :

$$\begin{aligned} \det({}^t A) &= \sum_{\tau \in S_n} \varepsilon(\tau^{-1}) \cdot \prod_{k=1}^n a_{k,\tau^{-1}(k)} \\ &= \sum_{\tau \in S_n} \varepsilon(\tau) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\tau(k),k} \\ &= \det(A) \end{aligned}$$

On rappelle que $\varepsilon(\tau^{-1}) = \varepsilon(\tau)$ pour toute permutation τ . ■

Le lemme suivant sera utilisé pour démontrer une propriété importante du déterminant d'une matrice triangulaire.

★ Théorème 3 (Lemme)

Soit $\sigma \in S_n$ une permutation.

$$\sigma(k) \leq k \text{ pour tout } k \in \llbracket 1, n \rrbracket \implies \sigma = \text{id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}$$

Q Preuve

On procède par récurrence finie forte sur l'indice $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, notons $\mathcal{P}(k)$ la propriété : $\sigma(k) = k$.

- **Initialisation** ($k = 1$) : Par hypothèse, on dispose de l'inégalité $\sigma(1) \leq 1$. L'application σ étant à valeurs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, la seule valeur entière admissible pour l'image de 1 est 1. On a donc $\sigma(1) = 1$, ce qui valide la propriété $\mathcal{P}(1)$.
- **Hérédité** : Soit $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. Supposons que les propriétés $\mathcal{P}(1), \mathcal{P}(2), \dots, \mathcal{P}(k)$ soient vraies, c'est-à-dire que pour tout $j \in \llbracket 1, k \rrbracket$, $\sigma(j) = j$. Montrons que $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie, à savoir que $\sigma(k+1) = k+1$.

Par hypothèse du lemme, on dispose de l'inégalité suivante :

$$\sigma(k+1) \leq k+1$$

L'application σ étant une permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$, elle est par définition bijective et

donc injective. Par conséquent, l'image de l'élément $k+1$ ne peut pas appartenir à l'ensemble des images des éléments qui le précèdent :

$$\sigma(k+1) \notin \{\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(k)\}$$

En injectant l'hypothèse de récurrence forte, cet ensemble d'images interdites se simplifie en :

$$\{\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(k)\} = \{1, 2, \dots, k\} = \llbracket 1, k \rrbracket$$

Ainsi, $\sigma(k+1)$ est un entier inférieur ou égal à $k+1$ qui n'appartient pas à $\llbracket 1, k \rrbracket$. La seule valeur entière candidate restante dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ est explicitement $k+1$. On en déduit :

$$\sigma(k+1) = k+1$$

L'hérédité est ainsi vérifiée.

- **Conclusion :** D'après le principe de récurrence, on a bien $\sigma(k) = k$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, ce qui démontre rigoureusement que $\sigma = \text{id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}$. ■

✓ Propriété 23 (Déterminant d'une matrice triangulaire)

Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit de ses éléments diagonaux.

$$\forall A \in T_{n,s}(\mathbb{K}) \text{ ou } T_{n,i}(\mathbb{K}) \text{ telle que } A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}, \det(A) = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

Q Preuve

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in T_{n,s}(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire supérieure (on traite uniquement ce cas pour l'instant). Par définition du déterminant d'une matrice, on a :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$$

Or, les éléments situés en dessous de la diagonale de A sont nuls. Par conséquent, si la permutation σ vérifie $\sigma(k) > k$ pour au moins un indice k , alors le produit $\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$ s'annule.

$$\exists k_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma(k_0) > k_0 \implies \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k} = 0_{\mathbb{K}} \text{ sachant que } \forall i > j, a_{i,j} = 0$$

En revanche, si la permutation σ vérifie $\sigma(k) \leq k$ pour tout indice k , alors le produit $\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$ correspond au produit des éléments diagonaux de A . En appliquant le lemme démontré ci-dessus, on trouve que la seule permutation qui contribue à la

somme est l'identité. L'égalité se simplifie alors en :

$$\det(A) = \varepsilon(\text{id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}) \cdot \prod_{k=1}^n a_{k,k} = 1 \cdot \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

Comme une matrice triangulaire inférieure n'est que la transposée d'une matrice triangulaire supérieure, on conclut que la même formule s'applique également aux matrices triangulaires inférieures, car :

$$\det(A) = \det({}^t A) = \prod_{i=1}^n ({}^t A)_{i,i} = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

■

Exemple 24 (Matrice carrée quelconque)

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

On a donc :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

En utilisant la formule du déterminant d'un système de trois vecteurs (déjà établie, développement de Sarrus), on trouve :

$$\det(A) = 7 - (9 - 4) = 2 \neq 0$$

On en déduit aussi que :

$$A \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$$

Exemple 25

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ 1 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

Le déterminant de A est donné par :

$$\det(A) = \det_{\mathcal{B}_c}(c_1, \dots, c_n)$$

Or, les colonnes de A sont les vecteurs de la base canonique dans un ordre différent. En appliquant la propriété du déterminant d'une permutation sur les colonnes, on

trouve :

$$\det(A) = \varepsilon(\sigma) \cdot \det_{\mathcal{B}_c}(\mathcal{B}_c)$$

où σ est la permutation qui envoie i sur $i + 1$ pour tout $i \in \llbracket 1, n - 1 \rrbracket$ et qui envoie n sur 1. On peut l'expliciter comme suit, sous forme d'un cycle de longueur n :

$$\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ \dots \ n)$$

σ est une permutation de signature $(-1)^{n-1}$, ce qui donne :

$$\det(A) = (-1)^{n-1} \cdot \det_{\mathcal{B}_c}(\mathcal{B}_c)$$

Or, il a été établi à la section précédente que $\det_{\mathcal{B}_c}(\mathcal{B}_c) = 1$. L'égalité se simplifie alors en :

$$\det(A) = (-1)^{n-1} \neq 0$$

On en déduit aussi que $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

On rappelle que cette matrice est $A = P_\sigma$, la matrice de la permutation σ dans la base canonique.

Remarque 9

Pour $A_1, \dots, A_r \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a :

$$\det(A_1 \cdots A_r) = \det(A_1) \cdots \det(A_r)$$

$$\det\left(\prod_{i=1}^r A_i\right) = \prod_{i=1}^r \det(A_i)$$

Remarque 10

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une matrice nilpotente, alors $\det(A) = 0_{\mathbb{K}}$ et A n'est pas inversible, car $\det(A^p) = (\det(A))^p = 0_{\mathbb{K}}$ pour un indice de nilpotence $p \in \mathbb{N}^*$.

Remarque 11

Si $M \in A_n$ est une matrice antisymétrique de taille n où n est impair, alors $\det(M) = 0_{\mathbb{K}}$ et M n'est pas inversible.

Preuve

En effet, $\det(M) = \det({}^t M) = \det(-M) = (-1)^n \cdot \det(M)$. n étant impair, on a $(-1)^n = -1$, ce qui donne $\det(M) = -\det(M)$, soit $\det(M) = 0_{\mathbb{K}}$. ■

On rappelle qu'une matrice antisymétrique de taille n est une matrice $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ telle que $m_{j,i} = -m_{i,j}$ pour tout $(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$.

Exercice 9

Soit $n \geq 2$. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice telle que $\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$\det(A + X) = \det(A) + \det(X)$$

Montrer que A est la matrice nulle.

► **Première étape : le déterminant de A est nul.**

▷ En injectant $X = A$ dans l'égalité de l'énoncé, on trouve :

$$\det(A + A) = \det(A) + \det(A)$$

$$\det(2A) = 2 \cdot \det(A)$$

$$2^n \cdot \det(A) = 2 \cdot \det(A)$$

D'où $\det(A) = 0_{\mathbb{K}}$ sachant que $n \geq 2$.

Et donc A n'est pas inversible.

► **Deuxième étape : A est de rang nul.**

▷ Supposons que A soit de rang $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$, sachant que $r \neq n$ car A n'est pas inversible.

▷ A est donc équivalente à une matrice J_r .

▷ Par conséquent, il existe $P, Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ tels que $A = PJ_rQ$.

▷ En injectant $X = PQ$ dans l'égalité de l'énoncé, on trouve :

$$\det(A + PQ) = \det(A) + \det(PQ)$$

$$\det(PJ_rQ + PQ) = 0 + 1$$

$$\det(P(J_r + I_n)Q) = 1$$

$$\det(J_r + I_n) = 1$$

▷ Or, $J_r + I_n$ est une matrice triangulaire supérieure dont les éléments diagonaux sont égaux à 2 pour les r premières lignes et à 1 pour les $n - r$ dernières lignes. En appliquant la formule du déterminant d'une matrice triangulaire, on trouve :

$$\det(J_r + I_n) = 2^r \cdot 1^{n-r} = 2^r \neq 1$$

Sachant que $r \geq 1$.

▷ On obtient une contradiction, ce qui prouve que A ne peut pas être de rang $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Par conséquent, A est de rang nul, c'est-à-dire que A est la matrice nulle.

5.2 Mineur, cofacteur et comatrice

Dans les trois définitions suivantes, $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une matrice carrée de taille n , et le couple $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ est un indice de ligne et de colonne.

Définition 14 (Mineur)

Le **mineur** de A associé à (i, j) est le déterminant de la matrice carrée de taille $n - 1$ obtenue à partir de A en supprimant la ligne i et la colonne j . On le note $\Delta_{i,j}$.

$$\Delta_{i,j} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Définition 15 (Cofacteur)

Le **cofacteur** de A associé à (i, j) est le scalaire noté :

$$A_{i,j} = (-1)^{i+j} \cdot \Delta_{i,j}$$

Définition 16 (Comatrice)

On appelle la comatrice de A la matrice carrée de taille n dont les éléments sont les cofacteurs de A :

$$\text{Com}(A) = (A_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$$

Exemple 26 (Matrice carrée de taille 2 générique)

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

Listons tous les mineurs de A :

$$\Delta_{1,1} = d$$

$$\Delta_{1,2} = b$$

$$\Delta_{2,1} = c$$

$$\Delta_{2,2} = a$$

En appliquant la formule du cofacteur, on trouve :

$$\begin{aligned}A_{1,1} &= (-1)^{1+1} \cdot \Delta_{1,1} = d \\A_{1,2} &= (-1)^{1+2} \cdot \Delta_{1,2} = -b \\A_{2,1} &= (-1)^{2+1} \cdot \Delta_{2,1} = -c \\A_{2,2} &= (-1)^{2+2} \cdot \Delta_{2,2} = a\end{aligned}$$

La comatrice de A est donc donnée par :

$$\text{Com}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

 Exemple 27 (*Matrice carrée de taille 2 générique*)

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Listons tous les mineurs de A :

$$\begin{aligned}\Delta_{1,1} &= d \\ \Delta_{1,2} &= c \\ \Delta_{2,1} &= b \\ \Delta_{2,2} &= a\end{aligned}$$

En appliquant la formule du cofacteur, on trouve :

$$\begin{aligned}A_{1,1} &= (-1)^{1+1} \cdot \Delta_{1,1} = d \\A_{1,2} &= (-1)^{1+2} \cdot \Delta_{1,2} = -c \\A_{2,1} &= (-1)^{2+1} \cdot \Delta_{2,1} = -b \\A_{2,2} &= (-1)^{2+2} \cdot \Delta_{2,2} = a\end{aligned}$$

La comatrice de A est donc donnée par :

$$\text{Com}(A) = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

 Exemple 28 (*Matrice carrée de taille 4 explicite*)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculons le mineur $\Delta_{3,2}$ de A :

$$\Delta_{3,2} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

En utilisant la formule du déterminant d'un système de trois vecteurs, on trouve :

$$\Delta_{3,2} = 1 \cdot (1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2) - 4 \cdot (2 \cdot 1 - (-1) \cdot 0) + 0 \cdot (2 \cdot 2 - 1 \cdot 0) = -5$$

En appliquant la formule du cofacteur, on trouve :

$$A_{3,2} = (-1)^{3+2} \cdot \Delta_{3,2} = 5$$

✓ Propriété 24

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, dont $a_{n,n} = 1$ et $\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, a_{i,n} = 0_{\mathbb{K}}$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n-1} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \dots & a_{n-1,n-1} & 0 \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix}$$

Alors $\det(A) = \Delta_{n,n}$, i.e. :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,1} & \dots & a_{n-1,n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n-1} & 1 \end{vmatrix}$$

Cette propriété sera utilisée pour démontrer la formule d'expansion du déterminant par rapport à une ligne ou une colonne.

Q Preuve

Par définition, le déterminant de A est donné par :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$$

Les permutations de S_n qui vérifient $\sigma(n) \neq n$ font s'annuler le produit $\prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$, car $a_{i,n} = 0_{\mathbb{K}}$ pour tout $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

Les seules permutations qui contribuent à la somme sont celles qui vérifient $\sigma(n) = n$. Cet ensemble de permutations sera noté G , comme suit :

$$G = \{\sigma \in S_n \text{ telle que } \sigma(n) = n\}$$

Le déterminant de A se simplifie alors en :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in G} \varepsilon(\sigma) \cdot \prod_{k=1}^n a_{\sigma(k),k}$$

Comme $a_{n,n} = 1$, on peut supprimer ce terme du produit :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in G} \varepsilon(\sigma) \cdot \left(\prod_{k=1}^{n-1} a_{\sigma(k),k} \right)$$

Maintenant, nous allons montrer que :

$$G \sim S_{n-1}$$

... Ce qui nous permettra d'effectuer un changement de variable à l'intérieur de la somme et ainsi retrouver le mineur $\Delta_{n,n}$. Il faut donc construire une bijection entre G et S_{n-1} .

On remarque que pour tout $\sigma \in G$, comme $\sigma(n) = n$, la restriction de σ à l'ensemble $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$ est une permutation de cet ensemble.

$$\sigma \in G \implies \sigma|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket} \in S_{n-1}$$

Construisons l'application suivante :

$$f : \begin{array}{ccc} G & \rightarrow & S_{n-1} \\ \sigma & \mapsto & \sigma|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket} \end{array}$$

L'application est bien définie, car la restriction de σ à $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$ est une permutation de cet ensemble, comme démontré juste avant.

► **Injectivité** : Soient $\sigma, \tau \in G$ tels que $f(\sigma) = f(\tau)$. Par définition de f , on a $\sigma|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket} = \tau|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket}$. De plus, comme $\sigma(n) = n$ et $\tau(n) = n$, on trouve que $\sigma(k) = \tau(k)$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, soit $\sigma = \tau$.

► **Surjectivité** : Soit $\sigma' \in S_{n-1}$. Construisons la permutation $\sigma \in S_n$ suivante :

$$\sigma(k) = \begin{cases} \sigma'(k) & \text{si } k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket \\ n & \text{si } k = n \end{cases}$$

Par construction, σ est une permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ qui vérifie $\sigma(n) = n$. Par conséquent, $\sigma \in G$. De plus, $f(\sigma) = \sigma|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket} = \sigma'$, ce qui prouve que f est surjective.

► On note aussi le fait que, si $\sigma \in G$ et $\tau = f(\sigma)$, alors $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau)$, car σ et τ ont la même décomposition en cycles à supports disjoints, sachant que $\sigma(n) = n$ et $\sigma|_{\llbracket 1, n-1 \rrbracket} = \tau$.

On conclut que f est une bijection entre G et S_{n-1} , et que $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(f(\sigma))$ pour tout $\sigma \in G$. Par conséquent, on peut effectuer le changement de variable $\tau = f(\sigma)$

à l'intérieur de la somme :

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \sum_{\sigma \in G} \varepsilon(\sigma) \cdot \left(\prod_{k=1}^{n-1} a_{\sigma(k),k} \right) \\
 &= \sum_{\tau \in S_{n-1}} \varepsilon(\tau) \cdot \left(\prod_{k=1}^{n-1} a_{\tau(k),k} \right) \\
 &= \det((a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n-1}) \\
 &= \Delta_{n,n}
 \end{aligned}$$

■

✓ Propriété 25 (Développements suivant les lignes et les colonnes)

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée de taille n . Alors :

- $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \det(A) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} \cdot A_{i,j}$ (développement suivant la ligne i)
 - $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot A_{i,j}$ (développement suivant la colonne j)
- où $A_{i,j}$ est le cofacteur de A associé à (i, j) .

Q Preuve

Démontrons le développement suivant la j -ième colonne. Soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ fixé.
En exprimant la colonne c_j comme combinaison linéaire des vecteurs de la base $\mathcal{B} = (E_1, \dots, E_n)$ définie par :

$$E_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ avec 1 à la position } i$$

... on obtient : $(c_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} E_i)$ et en exploitant la n -linéarité du déterminant par rapport à sa j -ième colonne, on isole chaque coefficient de la manière suivante :

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \det_{\mathcal{B}}(\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_n) = \det_{\mathcal{B}}(c_1, \dots, c_{j-1}, \sum_{i=1}^n a_{i,j} E_i, c_{j+1}, \dots, c_n) \\
 \det(A) &= \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & 0 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & 1 & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & 0 & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} \leftarrow \text{ligne } i \\
 &\quad \quad \quad \uparrow \\
 &\quad \quad \quad \text{colonne } j
 \end{aligned}$$

Afin de ramener le pivot 1 au coin inférieur droit (position (n, n)), on opère les migrations successives par transpositions adjacentes :

► **Étape 1 : Migration de la colonne j vers la colonne n**

- ▷ On effectue $n - j$ transpositions successives de colonnes pour propulser le vecteur colonne par colonne vers l'extrémité droite. Chaque permutation inversant le signe du déterminant, on extrait le facteur $(-1)^{n-j}$:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot (-1)^{n-j} \cdot \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} & 1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} & 0 \end{vmatrix} \leftarrow \text{ligne } i$$

► **Étape 2 : Migration de la ligne i vers la ligne n**

- ▷ On effectue de la même manière $n - i$ transpositions de lignes pour descendre la ligne i tout en bas de la matrice. Cette opération génère un second facteur de signe égal à $(-1)^{n-i}$:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot \underbrace{(-1)^{n-j} (-1)^{n-i}}_{(-1)^{i+j}} \cdot \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} & 0 \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} & 0 \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} & 1 \end{vmatrix}$$

La structure finale obtenue présente une n -ième colonne composée exclusivement de zéros à l'exception du 1 en position terminale (n, n) . Le bloc supérieur gauche de dimensions $(n - 1) \times (n - 1)$ correspond exactement à la sous-matrice d'origine privée de sa ligne i et de sa colonne j .

Par application directe de la propriété de réduction par bloc inférieur démontrée dans la section précédente, le déterminant de cette matrice globale est égal au déterminant de ce sous-bloc, qui s'identifie par définition au mineur $\Delta_{i,j}$:

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} & 0 \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} = \Delta_{i,j}$$

En réinjectant cette simplification à l'intérieur de la somme linéaire globale, on valide de manière définitive la formule du cofacteur :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot (-1)^{i+j} \cdot \Delta_{i,j} = \sum_{i=1}^n a_{i,j} A_{i,j}$$

Le développement par rapport aux lignes s'obtient de manière calquée en appliquant la même décomposition linéaire sur la matrice transposée tA , en vertu de la propriété d'invariance par transposition $\det(A) = \det({}^tA)$. ■

 Exemple 29

Calculons le déterminant de la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Faisons un développement suivant la première colonne de A (qui est plus facile, parce qu'elle contient un zéro).

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{i=1}^3 a_{i,1} A_{i,1} \\ &= 1 \cdot A_{1,1} + 0 \cdot A_{2,1} + 1 \cdot A_{3,1} \\ &= A_{1,1} + A_{3,1} \\ &= \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \\ &= (2 \cdot 1 - 3 \cdot 2) + (-1 \cdot 3 - 1 \cdot 2) \\ &= -4 - 5 = -9 \end{aligned}$$

D'où $\det(A) = -9 \neq 0$, et $A \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$.

 Exemple 30

Calculons le déterminant de la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & -4 & 2 \\ -3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Faisons un développement suivant la première ligne de A .

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{j=1}^3 a_{1,j} A_{1,j} \\ &= 2 \cdot A_{1,1} + 1 \cdot A_{1,2} + 0 \cdot A_{1,3} \\ &= 2 \cdot A_{1,1} + A_{1,2} \\ &= 2 \cdot \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot ((-4)(-2) - (2)(1)) + (-1) \cdot ((-1)(-2) - (2)(-3)) \\ &= 2 \cdot (8 - 2) + (-1) \cdot (2 + 6) \\ &= 2 \cdot 6 + (-1) \cdot 8 \\ &= 12 - 8 = 4 \end{aligned}$$

D'où $\det(A) = 4 \neq 0$, et $A \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$.

Exercice 10 (*Matrice tridiagonale à diagonales constantes*)

Soit $n \geq 1$ et soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. On considère le déterminant Δ_n d'une matrice tridiagonale de taille n défini par :

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a & c & 0 & \dots & 0 \\ b & a & c & \ddots & \vdots \\ 0 & b & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c \\ 0 & \dots & 0 & b & a \end{vmatrix}_{(n)}$$

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, ce déterminant vérifie la relation de récurrence d'ordre 2 suivante :

$$\Delta_{n+2} = a\Delta_{n+1} - bc\Delta_n$$

2. En considérant le cas particulier où $a = 2$ et $b = c = 1$, trouver une expression explicite de Δ_n en fonction de n .

Considérons la matrice sous sa forme de taille $n + 2$ et développons son déterminant suivant sa première colonne. Cette colonne ne présentant que deux éléments non nuls (a et b). Son développement donne alors :

$$\Delta_{n+2} = a \cdot (-1)^{1+1} M_{1,1} + b \cdot (-1)^{2+1} M_{2,1}$$

Le mineur $M_{1,1}$ correspond au déterminant de la sous-matrice de taille $n + 1$ obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne. Cette matrice conserve la structure d'origine, d'où $M_{1,1} = \Delta_{n+1}$.

$$M_{1,1} = \begin{vmatrix} a & c & 0 & \dots & 0 \\ b & a & c & \ddots & \vdots \\ 0 & b & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c \\ 0 & \dots & 0 & b & a \end{vmatrix}_{(n+1)} = \Delta_{n+1}$$

Le mineur $M_{2,1}$ s'écrit quant à lui sous la forme suivante de taille $n + 1$:

$$M_{2,1} = \begin{vmatrix} c & 0 & 0 & \dots & 0 \\ b & a & c & \ddots & \vdots \\ 0 & b & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c \\ 0 & \dots & 0 & b & a \end{vmatrix}_{(n+1)}$$

Développons maintenant ce mineur $M_{2,1}$ suivant sa première ligne. Le seul élément non

nul de cette ligne étant le coefficient c situé en position $(1, 1)$, on obtient :

$$M_{2,1} = c \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} a & c & 0 & \dots & 0 \\ b & a & c & \ddots & \vdots \\ 0 & b & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c \\ 0 & \dots & 0 & b & a \end{vmatrix}_{(n)} = c \cdot \Delta_n$$

En injectant ces deux résultats dans l'équation de départ, on retrouve bien :

$$\Delta_{n+2} = a\Delta_{n+1} - bc\Delta_n$$

Considérons le cas particulier où $a = 2$ et $b = c = 1$. La relation de récurrence d'ordre 2 devient une équation linéaire homogène à coefficients constants :

$$\Delta_{n+2} - 2\Delta_{n+1} + \Delta_n = 0$$

L'équation caractéristique (E_c) associée à cette suite est définie par :

$$X^2 - 2X + 1 = 0 \iff (X - 1)^2 = 0$$

Cette équation admet une unique racine double réelle $r_0 = 1$. D'après les propriétés (vues dans le chapitre III) sur les suites récurrentes linéaires du second ordre, il existe un unique couple de scalaires $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$\forall n \geq 1, \quad \Delta_n = (\alpha n + \beta) \cdot (1)^n = \alpha n + \beta$$

Pour déterminer les constantes α et β , on calcule directement les conditions initiales du système pour $n = 1$ et $n = 2$:

► Pour $n = 1$: $\Delta_1 = |2| = 2$

► Pour $n = 2$: $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3$

En évaluant l'expression générale de Δ_n en $n = 1$ et $n = 2$, on obtient le système d'équations linéaires suivant :

$$\begin{cases} \alpha \cdot 1 + \beta = 2 \\ \alpha \cdot 2 + \beta = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha + \beta = 2 \\ 2\alpha + \beta = 3 \end{cases}$$

Par soustraction de la première ligne à la seconde ($L_2 \leftarrow L_2 - L_1$), on isole directement $\alpha = 1$. Par substitution dans L_1 , on trouve également $\beta = 1$.

On en conclut que pour tout $n \geq 1$, l'expression explicite du déterminant de cette matrice tridiagonale particulière est :

$$\Delta_n = n + 1$$

Exercice 11

On considère la matrice carrée de taille n A suivante, et la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par le déterminant de la matrice obtenue en ajoutant x à tous les éléments de A :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & \dots & 3 \\ 1 & 2 & \dots & 3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 2 \end{pmatrix} \text{ et } f(x) = \begin{vmatrix} 2+x & 3+x & \dots & 3+x \\ 1+x & 2+x & \dots & 3+x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x & 1+x & \dots & 2+x \end{vmatrix}$$

1. Vérifier que $f \in \mathbb{R}_1[X]$.
2. Calculer $\det(A)$ (Indice : considérer $f(-1)$ et $f(-3)$).

L'objectif de cet exercice est d'utiliser f comme intermédiaire pour exprimer $\det(A)$ (qui est égal à $f(0)$).

► Montrons que $f \in \mathbb{R}_1[X]$. f est définie par l'expression suivante :

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2+x & 3+x & \dots & 3+x \\ 1+x & 2+x & \dots & 3+x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x & 1+x & \dots & 2+x \end{vmatrix}$$

On peut réaliser l'opération élémentaire suivante sur les colonnes de la matrice : $C_i \leftarrow C_i - C_{i+1}$ pour tout $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. On rappelle que cette opération ne modifie pas le déterminant de la matrice. On trouve alors :

$$f(x) = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 3+x \\ -1 & -1 & 0 & \dots & 0 & 3+x \\ 0 & -1 & -1 & \dots & 0 & 3+x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & -1 & 3+x \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -1 & 2+x \end{vmatrix}$$

En développant ce déterminant suivant la n -ième colonne, on trouve :

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=1}^n a_{i,n}(f(x))_{i,n} = a_{1,n}(f(x))_{1,1} + a_{2,n}(f(x))_{2,n} \\ &= (3+x) \cdot (f(x))_{1,n} + (2+x) \cdot (f(x))_{2,n} \\ &= x \cdot \underbrace{((f(x))_{1,n} + (f(x))_{2,n})}_{\in \mathbb{R}} + \underbrace{3 \cdot (f(x))_{1,n} + 2 \cdot (f(x))_{2,n}}_{\in \mathbb{R}} \end{aligned}$$

Comme $(f(x))_{1,n} + (f(x))_{2,n}$ et $3 \cdot (f(x))_{1,n} + 2 \cdot (f(x))_{2,n}$ sont des constantes dans $\mathbb{R}$, cela veut dire que :

$$\exists a, b \in \mathbb{R} \text{ tels que } f(x) = ax + b \text{ i.e. : } f \in \mathbb{R}_1[X]$$

► On peut aussi aboutir au même résultat en effectuant l'opération élémentaire suivante sur les colonnes :

$$C_i \leftarrow C_i - C_n \text{ pour tout } i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$$

► On peut retrouver les valeurs de a, b en calculant $f(-1)$ et $f(-3)$:

$$\triangleright f(-1) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & \dots & 2 \\ 0 & 1 & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\triangleright f(-3) = \begin{vmatrix} -1 & 0 & \dots & 0 \\ -2 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -2 & -2 & \dots & -1 \end{vmatrix} = (-1)^n$$

On rappelle que les déterminants d'une matrice triangulaire sont égaux au produit de leurs éléments diagonaux. En injectant ces deux résultats dans l'expression de f , on trouve :

$$\begin{aligned} f(-1) &= a \cdot (-1) + b = -a + b = 1 \\ f(-3) &= a \cdot (-3) + b = -3a + b = (-1)^n \end{aligned}$$

En résolvant ce système d'équations, on trouve :

$$\begin{cases} -a + b = 1 \\ -3a + b = (-1)^n \end{cases} \iff \begin{cases} 2a = 1 - (-1)^n \\ b = 1 + a \end{cases}$$

Par conséquent, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$f(x) = \frac{1 - (-1)^n}{2} \cdot x + \frac{3 - (-1)^n}{2}$$

En évaluant cette expression en $x = 0$, on trouve :

$$\det(A) = f(0) = \frac{3 - (-1)^n}{2}$$

✓ Propriété 26

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée de taille $n \in \mathbb{N}^*$. On a l'identité suivante :

$$A \times {}^t\text{Com}(A) = {}^t\text{Com}(A) \times A = \det(A) \cdot I_n$$

La matrice ${}^t\text{Com}(A)$ est parfois appelée la **matrice complémentaire** (ou **adjugate**) de A .

Q Preuve

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Notons $B = {}^t\text{Com}(A)$. Par définition de la trans-

position et des cofacteurs, le coefficient général de B est donné par :

$$\forall i, k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad b_{i,k} = A_{k,i}$$

Considérons le produit matriciel $D = B \times A = {}^t\text{Com}(A) \times A$. Par définition du produit de deux matrices, le coefficient général $d_{i,j}$ de D situé à la ligne i et à la colonne j s'écrit :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad d_{i,j} = \sum_{k=1}^n b_{i,k} a_{k,j} = \sum_{k=1}^n a_{k,j} A_{k,i}$$

Pour évaluer cette somme, nous devons distinguer deux cas selon la position du coefficient dans la matrice produit :

- **Cas 1 : Sur la diagonale principale** ($i = j$) En injectant $j = i$ dans la relation, la somme devient :

$$d_{i,i} = \sum_{k=1}^n a_{k,i} A_{k,i}$$

On reconnaît immédiatement la formule du développement du déterminant de la matrice A suivant sa i -ième colonne. On a donc :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad d_{i,i} = \det(A)$$

- **Cas 2 : Hors de la diagonale principale** ($i \neq j$) Si $i \neq j$, la somme $\sum_{k=1}^n a_{k,j} A_{k,i}$ correspond au développement de Laplace suivant sa i -ième colonne d'une matrice fictive, notée $A^{(i \leftarrow j)}$, obtenue en remplaçant la i -ième colonne de A par sa j -ième colonne.

$$A^{(i \leftarrow j)} = \begin{pmatrix} c_1 & \cdots & \underbrace{c_j}_{\text{position } i} & \cdots & \underbrace{c_j}_{\text{position } j} & \cdots & c_n \end{pmatrix}$$

Cette matrice présente deux colonnes rigoureusement identiques (aux positions i et j). Le déterminant étant une forme alternée, on a $\det(A^{(i \leftarrow j)}) = 0_{\mathbb{K}}$. Par conséquent :

$$\forall i \neq j, \quad d_{i,j} = 0_{\mathbb{K}}$$

En regroupant ces deux cas à l'aide du symbole de Kronecker $\delta_{i,j}$, on a $d_{i,j} = \det(A) \cdot \delta_{i,j}$. La matrice produit D est donc une matrice diagonale dont tous les termes valent $\det(A)$:

$${}^t\text{Com}(A) \times A = \begin{pmatrix} \det(A) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \det(A) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \det(A) \end{pmatrix} = \det(A) \cdot I_n$$

Démonstration de la commutativité : Pour établir que $A \times {}^t\text{Com}(A) = \det(A) \cdot I_n$, on applique la relation fondamentale que l'on vient de prouver à la matrice transposée tA :

$${}^t\text{Com}({}^tA) \times {}^tA = \det({}^tA) \cdot I_n$$

En utilisant le lemme de structure de la comatrice démontré précédemment, on sait que $\text{Com}({}^tA) = {}^t\text{Com}(A)$. En prenant la transposée de chaque membre, on a :

$${}^t\text{Com}({}^tA) = {}^t({}^t\text{Com}(A)) = \text{Com}(A)$$

De plus, le déterminant est invariant par transposition ($\det({}^tA) = \det(A)$). L'égalité se simplifie en :

$$\text{Com}(A) \times {}^tA = \det(A) \cdot I_n$$

En appliquant l'opérateur de transposition ${}^t(\cdot)$ de chaque côté de cette égalité matricielle, et en utilisant la propriété d'inversion de l'ordre du produit (${}^t(M \times N) = {}^tN \times {}^tM$), on obtient :

$${}^t(\text{Com}(A) \times {}^tA) = {}^t(\det(A) \cdot I_n) \implies ({}^t({}^tA)) \times {}^t\text{Com}(A) = \det(A) \cdot {}^tI_n$$

Comme ${}^t({}^tA) = A$ et ${}^tI_n = I_n$, on valide de manière définitive la seconde identité :

$$A \times {}^t\text{Com}(A) = \det(A) \cdot I_n$$

■

Remarque 12

$$\text{Com}({}^tA) = {}^t\text{Com}(A)$$

→ Conséquence 5

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée de taille n . Alors :

$$A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \det(A) \neq 0$$

De plus, si A est inversible, alors son inverse est donné par la formule suivante :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot {}^t\text{Com}(A)$$

→ Conséquence 6

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée de taille n . Si $\det(A) = 0$, alors $\text{rg}(A) < n$.

- Si $\text{rg}(A) = n - 1$, alors $\text{rg}({}^t\text{Com}(A)) = 1$.
- Si $\text{rg}(A) < n - 1$, alors $\text{rg}({}^t\text{Com}(A)) = 0$, i.e. ${}^t\text{Com}(A) = 0$.

Q Preuve

En effet, si $\det(A) = 0$, alors $A \times {}^t\text{Com}(A) = 0$, alors ${}^t\text{Com}(A)$ est un élément non nul du noyau de A , i.e. $\text{Im}(\text{Com}(A)) \subset \text{Ker}(A)$. Par conséquent, d'après le théorème du rang, on trouve que :

$$\text{rg}(\text{Com}(A)) \leq n - \text{rg}(A)$$

<recop> ■

5.3 Application : Résolution d'un système de Cramer

Soit $(L) : AX = Y$ un système linéaire de n équations à n inconnues, où $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ est une matrice inversible, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ est le vecteur colonne des inconnues, et $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ est le second membre.

Notons $(C_1, \dots, C_n)$ les colonnes de la matrice A . Par définition du produit matriciel, le système (L) se réécrit sous forme d'une combinaison linéaire des colonnes de A :

$$\begin{aligned} (L) &\iff \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = Y \\ &\iff \begin{pmatrix} x_1 a_{1,1} + x_2 a_{1,2} + \dots + x_n a_{1,n} \\ x_1 a_{2,1} + x_2 a_{2,2} + \dots + x_n a_{2,n} \\ \vdots \\ x_1 a_{n,1} + x_2 a_{n,2} + \dots + x_n a_{n,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \\ &\iff \sum_{k=1}^n x_k C_k = Y \end{aligned}$$

Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ un indice fixé. Évaluons le déterminant de la matrice obtenue en remplaçant sa i -ième colonne par le vecteur second membre Y . Par linéarité du déterminant par rapport à sa i -ième colonne, on injecte la combinaison linéaire précédente :

$$\begin{aligned} \det_{\mathcal{B}_c}(C_1, \dots, C_{i-1}, Y, C_{i+1}, \dots, C_n) &= \det_{\mathcal{B}_c}\left(C_1, \dots, C_{i-1}, \sum_{k=1}^n x_k C_k, C_{i+1}, \dots, C_n\right) \\ &= \sum_{k=1}^n x_k \cdot \det_{\mathcal{B}_c}(C_1, \dots, C_{i-1}, C_k, C_{i+1}, \dots, C_n) \end{aligned}$$

Or, l'application $\det_{\mathcal{B}_c}$ est une forme n -linéaire alternée. Par conséquent :

- Pour tout $k \neq i$, la colonne C_k apparaît deux fois dans le déterminant (en position k et en position i). Le déterminant d'un système comportant deux vecteurs identiques étant nul, le terme s'annule.
- Pour $k = i$, le système de vecteurs est exactement la base des colonnes d'origine de la matrice, redonnant $\det(A)$.

L'ensemble des termes de la somme s'annule donc par alternance, à l'exception exclusive du terme d'indice $k = i$:

$$\sum_{k=1}^n x_k \cdot \det_{\mathcal{B}_c}(C_1, \dots, C_{i-1}, C_k, C_{i+1}, \dots, C_n) = x_i \cdot \det_{\mathcal{B}_c}(C_1, \dots, C_n) = x_i \cdot \det(A)$$

On peut aussi réécrire les termes à l'intérieur de la somme avec le symbole de Kronecker comme suit : $x_k \cdot \delta_{k,i} \cdot \det(A)$. On obtient ainsi l'identité scalaire intermédiaire suivante :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \det_{\mathcal{B}_c}(C_1, \dots, C_{i-1}, Y, C_{i+1}, \dots, C_n) = x_i \cdot \det(A)$$

La matrice A étant inversible par hypothèse, son déterminant est non nul ($\det(A) \neq 0_{\mathbb{K}}$). On isole alors de manière unique chaque composante x_i du vecteur solution X , ce qui établit les formules de Cramer :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad x_i = \frac{\det_{\mathcal{B}_c}(C_1, \dots, C_{i-1}, Y, C_{i+1}, \dots, C_n)}{\det(A)}$$

Exemple 31 (Application des formules de Cramer en dimension 3)

Soit le système linéaire (L) défini dans $\mathbb{R}^3$ par :

$$(L) : \begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ x - 3y + 2z = 0 \\ 3x - 2z = -1 \end{cases}$$

Identifions les composants matriciels. On extrait du système la matrice des coefficients A , ses vecteurs colonnes (C_1, C_2, C_3) et le vecteur second membre Y :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad C_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Calculons le déterminant principal Δ .

$$\Delta = \det(A) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 12 - 6 + 0 - (-9 + 0 + 2) = 6 - (-7) = 13$$

Puisque $\Delta \neq 0$, le système est un système de Cramer ; il admet une unique solution.

Appliquons visuellement les substitutions de colonnes. Pour chaque inconnue, on remplace la colonne correspondante par le vecteur second membre Y :

► Pour l'inconnue x (Substitution de la colonne 1 : $C_1 \leftarrow Y$) :

$$\Delta_x = \det(\mathbf{Y}, C_2, C_3) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 6 + 2 + 0 - (3 + 0 + 0) = 8 - 3 = 5$$

► Pour l'inconnue y (Substitution de la colonne 2 : $C_2 \leftarrow Y$) :

$$\Delta_y = \det(C_1, \mathbf{Y}, C_3) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 0 + 6 - 1 - (0 - 4 - 2) = 5 - (-6) = 11$$

► Pour l'inconnue z (Substitution de la colonne 3 : $C_3 \leftarrow Y$) :

$$\Delta_z = \det(C_1, C_2, \mathbf{Y}) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 6 + 0 + 0 - (-9 + 0 + 1) = 6 - (-8) = 14$$

Déduisons-en la solution finale unique. Par application directe des formules de Cramer $x_i = \frac{\Delta_{x_i}}{\Delta}$, on obtient les coordonnées de l'unique vecteur solution :

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{5}{13}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{11}{13}, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{14}{13}$$

L'ensemble des solutions du système est défini par le singleton :

$$\mathcal{S} = \left\{ \left(\frac{5}{13}, \frac{11}{13}, \frac{14}{13} \right) \right\}$$

6 Compléments

6.1 Réduction d'une matrice

6.1.1 Introduction et définitions fondamentales

Définition 17 (Objectif de la réduction)

Réduire un endomorphisme ou une matrice carrée consiste à rechercher une base privilégiée dans laquelle sa représentation matricielle est la plus simple possible.

- **Diagonalisation** : Déterminer si la matrice est semblable à une matrice diagonale.
- **Trigonalisation** : Déterminer si la matrice est semblable à une matrice triangulaire (supérieure ou inférieure).

Définition 18 (Polynôme caractéristique)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

- Pour un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$, on appelle **polynôme caractéristique** de f le polynôme noté χ_f défini par :

$$\chi_f(X) = \det(X \cdot \text{id}_E - f)$$

- Pour une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on appelle **polynôme caractéristique** de A le polynôme noté χ_A défini par :

$$\chi_A(X) = \det(X \cdot I_n - A)$$

Propriété 27 (Structure du polynôme caractéristique)

Pour toute matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, χ_A est un polynôme unitaire de degré n dont les coefficients extrêmes sont remarquables :

$$\chi_A(X) = X^n - \text{Tr}(A)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A)$$

Par conséquent, on a $\deg(\chi_A) = n$, ce qui implique d'après le théorème de d'Alembert-

Gauss que le cardinal du spectre de A (l'ensemble de ses valeurs propres) est majoré par la dimension de l'espace :

$$\text{Card}(\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)) \leq n$$

★ Théorème 4 (*Caractérisation spectrale*)

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a la chaîne d'équivalences logiques suivante :

$$\begin{aligned} \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(f) &\iff f - \lambda \cdot \text{id}_E \text{ n'est pas inversible} \\ &\iff \lambda \cdot \text{id}_E - f \text{ n'est pas inversible} \\ &\iff \det(\lambda \cdot \text{id}_E - f) = 0_{\mathbb{K}} \\ &\iff \chi_f(\lambda) = 0_{\mathbb{K}} \end{aligned}$$

Les valeurs propres d'un endomorphisme (ou d'une matrice) sont donc exactement les **racines** de son polynôme caractéristique.

6.1.2 Exemples d'application

Exemple 32 (*Cas général d'une matrice d'ordre 2*)

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Calculons son polynôme caractéristique :

$$\chi_A(X) = \det(X \cdot I_2 - A) = \begin{vmatrix} X - a & -b \\ -c & X - d \end{vmatrix}$$

En développant ce déterminant d'ordre 2, on trouve :

$$\begin{aligned} \chi_A(X) &= (X - a)(X - d) - (-b)(-c) \\ &= X^2 - (a + d)X + (ad - bc) \end{aligned}$$

On retrouve bien la formule structurelle du cours : $\chi_A(X) = X^2 - \text{Tr}(A)X + \det(A)$.

Exemple 33 (*Cas d'une matrice d'ordre 3*)

Soit la matrice carrée $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Son polynôme caractéristique est défini par :

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X - 4 & 2 & 2 \\ -1 & X & 1 \\ -3 & 2 & X + 1 \end{vmatrix}$$

En appliquant la règle de Sarrus pour développer ce déterminant d'ordre 3, on sépare les produits des diagonales directes et des antidiagonales :

$$\chi_A(X) = \left[X(X-4)(X+1) + (2 \cdot 1 \cdot (-3)) + (2 \cdot (-1) \cdot 2) \right] - \left[(2 \cdot X \cdot (-3)) + (1 \cdot 2 \cdot (X-4)) + ((X+1) \cdot (-1) \cdot 2) \right]$$

$$\chi_A(X) = \left[X(X-4)(X+1) - 6 - 4 \right] - \left[-6X + 2(X-4) - 2(X+1) \right]$$

$$\chi_A(X) = \left[X(X-4)(X+1) - 10 \right] - \left[-6X - 10 \right]$$

En simplifiant par effacement du terme constant -10 , on peut factoriser par X :

$$\begin{aligned} \chi_A(X) &= X(X-4)(X+1) + 6X \\ &= X[(X-4)(X+1) + 6] \\ &= X[X^2 - 3X - 4 + 6] \\ &= X[X^2 - 3X + 2] \end{aligned}$$

En recherchant les racines évidentes du polynôme du second degré du second facteur, on obtient la forme entièrement scindée suivante :

$$\chi_A(X) = X(X-1)(X-2)$$

Les racines de χ_A étant les valeurs propres de la matrice, on en déduit immédiatement le spectre de A :

$$\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \{0, 1, 2\}$$

6.2 Diagonalisation d'un endomorphisme et d'une matrice

Définition 19 (Diagonalisabilité)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. L'endomorphisme f est dit **diagonalisable** s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E entièrement formée de vecteurs propres de f .

En termes matriciels, cela équivaut à dire que la matrice $A = [f]_{\mathcal{B}_c}$ (représentation dans la base canonique) est semblable à une matrice diagonale :

$$\exists P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K}) \quad \text{telle que} \quad [f]_{\mathcal{B}_c} = P \cdot [f]_{\mathcal{B}} \cdot P^{-1}$$

où $[f]_{\mathcal{B}} \in \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ est la matrice diagonale constituée des valeurs propres associées :

$$[f]_{\mathcal{B}} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

La matrice de passage associée est définie par $P = P_{\mathcal{B}_c \rightarrow \mathcal{B}} = \text{Pass}(\mathcal{B}_c, \mathcal{B})$, dont les colonnes correspondent aux vecteurs de la base propre $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$.

★ Théorème 5 (Théorème de Cayley-Hamilton)

Le polynôme caractéristique d'un opérateur est un polynôme annulateur de cet opérateur.

- Pour tout endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E) : \chi_f(f) = 0_{\mathcal{L}(E)}$
- Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : \chi_A(A) = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$

(Démonstration admise en classe de Sup)

6.2.1 Critères généraux de diagonalisabilité

★ Théorème 6 (Propriétés des sous-espaces propres)

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que son polynôme caractéristique χ_f est entièrement scindé sur $\mathbb{K}$, et on note son spectre par $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$, de telle sorte que :

$$\chi_f(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{\alpha_i} \quad \text{avec} \quad \sum_{i=1}^r \alpha_i = n$$

Les propriétés fondamentales suivantes sont vérifiées :

1. **Encadrement de la dimension** : Pour chaque valeur propre λ_i , la dimension du sous-espace propre associé $E_{\lambda_i} = \ker(f - \lambda_i \cdot \text{id}_E)$ est encadrée par sa multiplicité algébrique :

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \quad 1 \leq \dim(E_{\lambda_i}) \leq \alpha_i$$

2. **Condition nécessaire et suffisante** : L'endomorphisme f est diagonalisable si et seulement si la dimension de chaque sous-espace propre est rigoureusement égale à la multiplicité algébrique de la racine associée :

$$f \text{ est diagonalisable} \iff \forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \dim(E_{\lambda_i}) = \alpha_i \iff E = \bigoplus_{i=1}^r E_{\lambda_i}$$

3. **Condition suffisante (Valeurs propres distinctes)** : Si l'endomorphisme f admet n valeurs propres distinctes (c'est-à-dire si $r = n$ et $\alpha_i = 1$ pour tout i), alors f est immédiatement diagonalisable.

4. **Critère par polynôme annulateur** : L'endomorphisme f est diagonalisable si et seulement s'il admet un polynôme annulateur scindé à racines simples sur $\mathbb{K}$:

$$\exists P \in \mathbb{K}[X] \quad \text{tel que} \quad P(f) = 0_{\mathcal{L}(E)} \quad \text{et} \quad P \text{ est scindé à racines simples}$$

6.3 Trigonalisation d'un endomorphisme et d'une matrice

Définition 20 (Trigonalisabilité)

Un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est dit **trigonalisable** s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle sa matrice représentative est triangulaire supérieure (ou inférieure) :

$$[f]_{\mathcal{B}} \in \mathcal{T}_{n,s}(\mathbb{K}) \quad \text{ou} \quad [f]_{\mathcal{B}} \in \mathcal{T}_{n,i}(\mathbb{K})$$

Propriété 28

Un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ (respectivement une matrice A) est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique χ_f est scindé sur $\mathbb{K}[X]$.

Conséquence 7

Puisque tout polynôme non nul de $\mathbb{C}[X]$ est entièrement scindé d'après la clôture algébrique de $\mathbb{C}$:

- Si E est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, tout endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est systématiquement trigonalisable.
- Toute matrice carrée complexe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.

6.4 Calcul du déterminant de Vandermonde

Définition 21

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}^n$ des scalaires. On appelle **matrice de Vandermonde** associée la matrice carrée définie par la famille de puissances successives $\text{Van}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = (\lambda_i^{j-1})_{1 \leq i, j \leq n}$. Son déterminant, noté $V(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, est explicité par la forme :

$$V(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \dots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

Preuve

Calculons ce déterminant par réduction algorithmique. On effectue de manière successive sur les colonnes, en partant de la droite vers la gauche (pour j allant de n décroissant jusqu'à 2), l'opération élémentaire suivante :

$$C_j \leftarrow C_j - \lambda_1 \cdot C_{j-1}$$

Cette combinaison linéaire laisse le déterminant invariant et génère des zéros sur l'intégralité de la première ligne après le premier coefficient :

$$V(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \lambda_2 - \lambda_1 & \lambda_2(\lambda_2 - \lambda_1) & \dots & \lambda_2^{n-2}(\lambda_2 - \lambda_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_n - \lambda_1 & \lambda_n(\lambda_n - \lambda_1) & \dots & \lambda_n^{n-2}(\lambda_n - \lambda_1) \end{vmatrix}$$

Par développement de Laplace suivant cette première ligne, le déterminant se réduit à l'ordre $n - 1$:

$$V(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{vmatrix} \lambda_2 - \lambda_1 & \lambda_2(\lambda_2 - \lambda_1) & \dots & \lambda_2^{n-2}(\lambda_2 - \lambda_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_n - \lambda_1 & \lambda_n(\lambda_n - \lambda_1) & \dots & \lambda_n^{n-2}(\lambda_n - \lambda_1) \end{vmatrix}$$

En utilisant la multilinéarité par rapport aux lignes, on peut factoriser chaque ligne i (pour i allant de 2 à n) par le terme constant $(\lambda_i - \lambda_1)$:

$$V(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \left(\prod_{j=2}^n (\lambda_j - \lambda_1) \right) \cdot \begin{vmatrix} 1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \dots & \lambda_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

On reconnaît dans le membre de droite l'expression exacte du déterminant de Vandermonde d'ordre $n - 1$, soit $V(\lambda_2, \dots, \lambda_n)$. On obtient la formule de réduction par récurrence :

$$V(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \prod_{j=2}^n (\lambda_j - \lambda_1) \cdot V(\lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

Par itérations successives (ou raisonnement par récurrence finie), on conclut de manière générale :

$$V(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i)$$

■

🗨 **Remarque 13**

Conséquence immédiate de cette formule produit : si et seulement si les scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont distincts deux à deux, le déterminant de Vandermonde est non nul :

$$V(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq 0_{\mathbb{K}}$$

Ce qui équivaut à affirmer que la matrice associée $\text{Van}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ est inversible.

Fin du Chapitre XIV-D.
